



2024 年 6 月浙江省普通高校招生选考科目考试

技术试题全解析

第一部分 信息技术(共 50 分)

1.【2024 年 6 月浙江选考真题信息技术第 1 题】公众号浙考交流出品

阅读下列材料，回答第 1 至 4 题：

某校基于线下校史馆创建在线数字校史馆，将学校发展历史及校友的代表性成果、活动影像等资料，以文本、图像、视频等格式存储。校友可以用手机、电脑等终端登录数字校史馆查阅资料，也可以向在线问答机器人咨询学校相关信息。

- 1.关于该数字校史馆中数据的叙述，正确的是
- A.数字校史馆中的数据有助于学校传承与发展，体现了数据的价值性
 - B.不同格式的数据必须保存在不同的存储设备中
 - C.学校的发展历史只能以同一种数据表现形式呈现
 - D.文本、图像、视频都是结构化数据

【答案】A

【解析提供】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查数据的特点及表现形式等相关知识）

- 选项 A：对数字校史馆中的数据传承和发展，本身就是数据价值的体现，故 A 正确；
选项 B：我们计算机硬盘中，本身就保存了不同格式的数据，故 B 错误；
选项 C：学校的发展历史可以以文字，影像，声音等数据形式呈现，故 C 错误；
选项 D：结构化数据是以一种二维表结构的形式存储和实现的，而文本、图像和视频并不能用二维表来表现，是一种非结构化数据，故 D 错误。

2.【2024 年 6 月浙江选考真题信息技术第 2 题】公众号浙考交流出品

- 2.下列有关信息安全与保护的做法，合理的是
- A.定期备份数字校史馆数据
 - B.未经校友同意发布其资料
 - C.随意剪辑校友的活动影像
 - D.以明文方式保存校友的注册信息

【答案】A

【解析提供】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查信息安全与保护及信息与社会相关知识）

- 选项 A：定期备份数据，有利于数据的安全与保护，故 A 正确；选项 B：未经他人同意不能随意发布其资料，故 B 错误；选项 C：未经他人同意不能随意加工处理其影像资料，否则会侵权，故 C 错误；
选项 D：以明文形式保存用户注册信息，容易泄露隐私，不利于数据安全与保护，故 D 错误。

3.【2024 年 6 月浙江选考真题信息技术第 3 题】公众号浙考交流出品

- 3.为使问答机器人更准确地回答校史相关问题，下列方法可行的是
- A.增加校友的最新作品
 - B.提高咨询所用终端的性能
 - C.完善语料库中的校史资料
 - D.提升数字校史馆的访问速度

【答案】C

【解析提供】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查人工智能与数据相关知识）

- 选项 A：增加校友的最新作品，对机器人回答相关问题没有直接关系，故 A 错误；选项 B：提高咨询所用终端的性能只会提升访问速度，与机器人回答相关问题没有直接关系，故 B 错误；选项 C：完善语料库中的校史资料，有利于提升语料数据库中的数据质量，从而提升问题回答的准确性，故 C 正确；
选项 D：提升数字校史馆的访问速度只是提升用户体验，与机器人回答相关问题没有直接关系，故 D 错误。

**4.【2024 年 6 月浙江选考真题信息技术第 4 题】公众号浙考交流出品**

4.下列对校史馆资料的处理方式，不合理的是

- A.为了方便预览，为高清图像生成缩略图
- B.为了节省存储空间，将 JPEG 格式的图像转换成 BMP 格式
- C.为了方便传输，对高清视频进行压缩
- D.为了便于检索，将纸质文稿扫描成图像后识别出文字一并保存

【答案】B

【解析提供】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查数据处理及文件格式相关知识）

选项 A：为高清图像生成缩略图，为了方便快速预览，故 A 正确；

选项 B：bmp 图像是未经压缩的图像格式，而 jpeg 是有损压缩的图像格式，其文件容量比 bmp 格式更小，更节省存储空间，故 B 错误；

选项 C：为了便于网络快速传输，通常要对文件进行压缩，故 C 正确；

选项 D：纸质稿扫描识别成文字后，更利于检索与编辑，故 D 正确。

5.【2024 年 6 月浙江选考真题信息技术第 5 题】公众号浙考交流出品

阅读下列材料，回答第 5 至 6 题：

某小区智能回收箱可通过刷卡、扫码等方式开启箱门，箱内的传感器能识别可回收物的种类，当容量达到上限时，系统通知清运人员及时处理。居民可通过手机 APP 查看本人投递记录。

5.关于该系统功能与软件设计的描述，正确的是

- A.系统数据处理都可由传感器完成
- B.在设计系统时需考虑数字鸿沟问题
- C.系统中的软件不包括手机 APP
- D.系统的软件升级是指增加新功能

【答案】B

【解析提供】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查信息系统功能、组成部分及信息系统特点等相关知识）

选项 A：传感器只能用来采集数据，并不能用来处理数据，故 A 错误；

选项 B：信息系统的应用会加剧数字鸿沟，所以在开发时应尽量考虑到数字鸿沟问题，方便更多的人能够使用，尤其是老年人，故 B 正确；

选项 C：手机 APP 是该信息系统软件的组成部分，故 C 错误；

选项 D：系统的软件升级不只是增加新功能，可以是修复漏洞，改善性能等，故 D 错误。

6.【2024 年 6 月浙江选考真题信息技术第 6 题】公众号浙考交流出品

6.下列技术中，不能用于智能回收箱接入互联网的是

- A.5G
- B.Wi-Fi
- C.光纤通信
- D.RFID

【答案】D

【解析提供】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查信息系统中网络通信相关知识）

智能回收箱可以通过 5G(第 5 代移动通用技术)、WiFi(无线局域网技术)、光纤通信技术接入互联网，而 RFID(无线射频识别技术)是通过 RFID 读写器识别电子标签中的数据，用于识别和管理物品，并不具有连接互联网的功能。故 D 错误。

7.【2024 年 6 月浙江选考真题信息技术第 7 题】公众号浙考交流出品

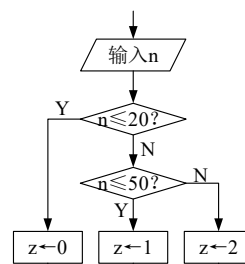
7.某同学根据第 7 题图所示流程图编写的 Python 程序段如下：



```
n = int(input())
if n <= 20:
    z = 0
if n <= 50:
    z = 1
else:
    z = 2
```

用下列输入数据测试程序段与流程图，两者得到的 z 值不同的是

- A.60 B.50 C.30 D.10



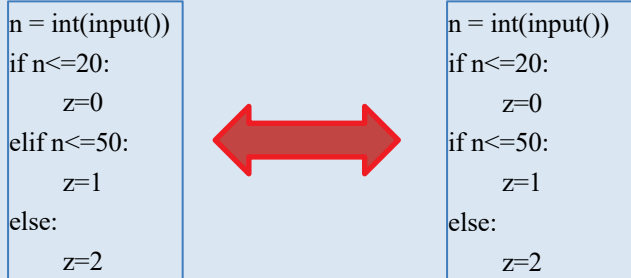
第 7 题图

【答案】D

【解析提供 1】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查分支结构，流程图）

题中流程图描述的应是一个多分支结构，程序代码如下



而题中给的代码写了两个分支结构，这就导致被第一个分支执行判断后的结果会被第二个分支重复判定。所以当输入值为 10 时，流程图应输出 $z=0$ ，而代码输出结果是 $z=1$ 。

【解析提供 2】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查分支语句及流程图相关知识）

本流程图描述的是一个多分支结构的判断语句，而 python 程序段是两个独立的分支结构语句，A、B、C 的值大于 20，所得结果与流程图结果一致，而 D 选项中的 10 在程序段中执行后的 z 值为 1，而在流程图中执行的值为 0，故结果不一样，故选项 D 正确。

8. 【2024 年 6 月浙江选考真题信息技术第 8 题】公众号浙考交流出品

8. 某完全二叉树包含 5 个节点，其根节点在后序遍历序列、中序遍历序列中的位置序号分别记为 x, y ，则 $x-y$ 的值为

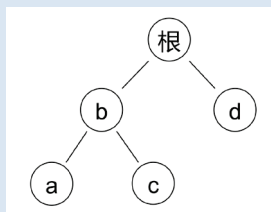
- A.0 B.1 C.2 D.3

【答案】B

【解析提供 1】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查完全二叉树，树的遍历）

由 5 个节点构成的完全二叉树如下图所示（重点关注根节点，其他节点用字母 a-d 表示）

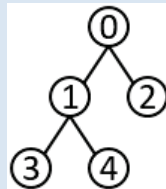


后续遍历序列：a-c-b-d-根，故 $x=5$ ；中序遍历序列：a-b-c-根-d，故 $y=4$ ； $x-y=1$

**【解析提供 2】浙考交流信息解析组****【解析】（本题考查二叉树的遍历）**

因为是“完全二叉树”，所以先还原 5 个节点的完全二叉树的形态（如右图所示）：

根节点是 0 号，其后序遍历为：34120，根节点序号 $x=5$ ，中序遍历为：31402，根节点序号 $y=4$ ，所以， $x-y=1$ ，故选项 B 正确。

**9.【2024 年 6 月浙江选考真题信息技术第 9 题】公众号浙考交流出品**

9. 栈初始为空，经过一系列入栈、出栈操作后，栈又为空。若元素入栈的顺序为“生”“旦”“净”“末”“丑”，则所有可能的出栈序列中，以“旦”结尾的序列个数为

A.3

B.4

C.5

D.6

【答案】C**【解析提供】浙考交流信息解析组****【解析】（本题考查入栈、出栈的基本操作）**

根据题目描述，“旦”是最后出栈，结合入栈顺序已定，那么“生”一定是第一个出栈，再根据“净”“末”“丑”的入栈顺序，则出栈顺序可能为如下情况：

第 1 种：生，净，末，丑，旦；

第 2 种：生，末，净，丑，旦；

第 3 种：生，丑，末，净，旦；

第 4 种：生，净，丑，末，旦；

第 5 种：生，末，丑，净，旦。

故选项 C 正确。

10.【2024 年 6 月浙江选考真题信息技术第 10 题】公众号浙考交流出品

10. 某二分查找算法的 Python 程序段如下：

```
i, j = 0, len(d)-1
```

```
while i <= j:
```

```
    m = (i+j)//2      # 语句①
```

```
    if key == d[m]:
```

```
        break
```

```
    elif key < d[m]:
```

```
        j = m - 1
```

```
    else:
```

```
        i = m + 1
```

当 d 为 $[6, 12, 15, 18, 22, 25, 28, 35, 46]$ 时，运行该程序段查找 key ，语句①的执行次数小于等于 2；若将 d 修改为 $[6, 12, 15, 18, 22, 25, 28, 35, 46, 58]$ ，重新运行该程序段，查找同一 key 值，则语句①的执行次数不可能为

A.1

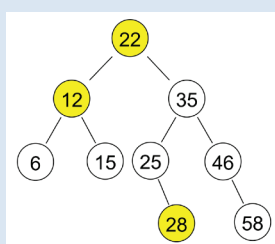
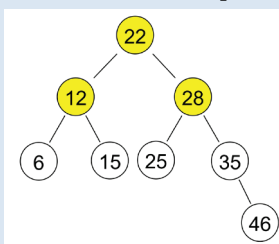
B.2

C.3

D.4

【答案】C**【解析提供 1】浙考交流信息解析组****【解析】（本题考查二分查找）**

当 $d = [6, 12, 15, 18, 22, 25, 28, 35, 46]$ 时，二分查找树如下左图：





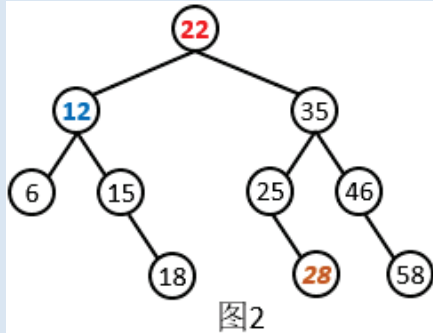
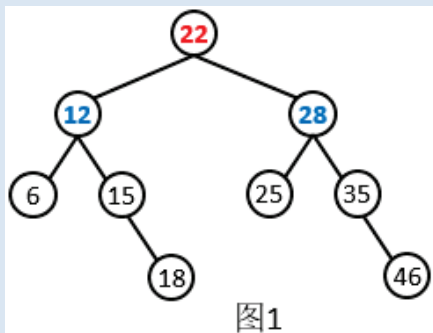
语句①即对分查找次数小于等于 2，则 key 值仅可能是：22、12、28

当 $d = [6, 12, 15, 18, 22, 25, 28, 35, 46, 58]$ 时，二分查找树如上右图，三个 key 值查找次数分别为 1, 2, 4

【解析提供 2】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查对分查找相关知识）

根据程序代码段，本对分查找为“有中断”对分查找，对数组 $d = [6, 12, 15, 18, 22, 25, 28, 35, 46]$ 时，“语句①”的执行次数小于等于 2，即：查找次数小于等于 2，该数组查找二叉树如图 1 所示，所以，可能的 key 为：22，12，28，当数组 $d = [6, 12, 15, 18, 22, 25, 28, 35, 46, 58]$ 时，其查找二叉树如图 2 所示，所以，当 key 为：22，12，28 时，则可能的查找次数为：1、2、4 次，所以不可能为 3，故选项 C 正确。



11. 【2024 年 6 月浙江选考真题信息技术第 11 题】公众号浙考交流出品

11. 有如下 Python 程序段：

```
for i in range(0, len(a) - 1, 2):
    if i > 0 and a[i] < a[i - 1]:
        a[i], a[i - 1] = a[i - 1], a[i]
    if a[i] < a[i + 1]:
        a[i], a[i + 1] = a[i + 1], a[i]
```

列表 a 有 6 个元素，运行该程序段后，a 可能的值是

- A. [2, 9, 8, 6, 9, 3] B. [9, 9, 8, 6, 3, 2] C. [9, 3, 6, 2, 8, 9] D. [6, 3, 9, 2, 9, 8]

【答案】D

【解析提供 1】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查数组、排序）

本题需要根据代码分析程序运行结果

当 i 在 2, 4, 6……（不含 0）等偶数索引时，会分别于 i-1, i+1 两个相邻位置比较，并将较大值交换到 i 上。最后形成的数组每个偶索引值一定大于其两个相邻的奇索引值。A 项： $a[0] < a[1]$ ；B 项： $a[2] < a[1]$ ；C 项： $a[4] < a[5]$ 。

【解析提供 2】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查数组排序相关知识）

根据 for 循环的步长为 2 及两个独立分支结构语句推导出 i 位置元素即要比 i-1 位置元素大，又要比 i+1 位置元素大，即：0、2、4 这几个位置元素比其前、后元素都要大，依据这个规律，只有 D 选项符合题意，故选项 D 正确

12. 【2024 年 6 月浙江选考真题信息技术第 12 题】公众号浙考交流出品



12. 使用列表 d 模拟链表结构(节点数 $n > 0$)，如第 12 题图 a 所示，每个节点包含数据区域和指针区域， h 为头指针。现要按链表顺序将这 n 个节点中的数据依次存放到 $d[0][0]$ 、 $d[1][0]$... $d[n-1][0]$ 中，最终保持节点链接关系不变，结果如第 12 题图 b 所示。实现上述功能的 Python 程序段如下，方框中应填入的正确代码为

$p, i = h, 0$

while $p! = -1$:

$tp = d[p][1]$

 if $p == i$:

$i += 1$

 elif $p > i$:

$d[i][0], d[p][0] = d[p][0], d[i][0]$

$i += 1$

$p = tp$

调整头指针 h 及指针区域，保持节点链接关系不变，代码略

A. $d[i][1] = d[p][1]$ B. $d[p][1] = d[i][1]$ C. $d[i][1] = p$ D. $d[p][1] = i$

$d[p][1] = i$ $d[i][1] = p$ $d[p][1] = d[i][1]$ $d[i][1] = d[p][1]$

	数据 区域	指针 区域
0	15	4
1	18	0
2	12	5
3	23	-1
4	19	2
5	29	3

第 12 题图 a

	数据 区域	指针 区域
0	18	1
1	15	2
2	19	3
3	12	4
4	29	5
5	23	-1

第 12 题图 b

【答案】B

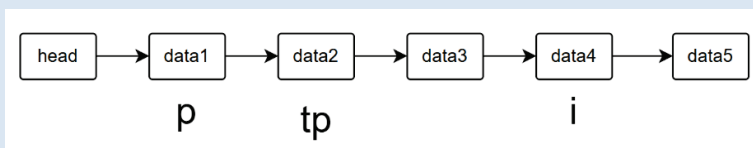
【解析提供 1】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查链表的物理结构和逻辑结构）

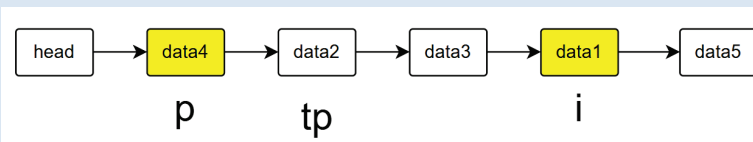
题干的意思等价于将链表的物理结构按逻辑结构的顺序重新整理，这里需要先将不同维度的变量进行分离：

$p=h$ 说明 p 是逻辑结构的变量，通过指针域进行跳转。 $i=0$ 说明 i 是物理结构的变量，通过+1 位移。

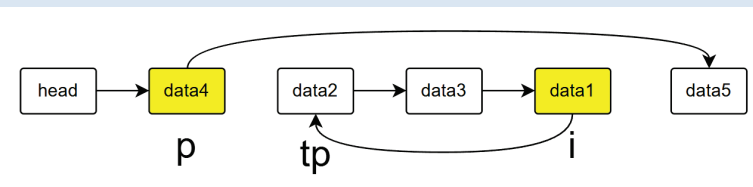
故当 $p=i$ 说明当前节点的逻辑顺序和物理结构刚好对应，无需处理。而当两者不相等时，我们需要借助模型假设当前链表的首节点为 $data1$ ，而索引 0 放置的是 $data4$ 。



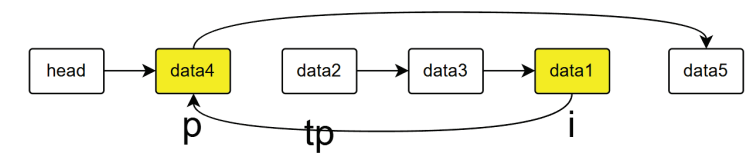
根据题干给出的代码，首先交换两者的值域



按题目要求，链表最后的逻辑结构不能打乱，所以需要修改指针域，正常来说应该 $data1$ 指向 $data2$ ， $data4$ 指向 $data5$



这样会导致链表逻辑结构断开，而四个选项又只修改两次指针，故可以考虑将 $data1$ 指向 $data4$



这样虽然会重复经过 $data1$ ，但因为又 $p=i$ 的判定条件，重复经过已经整理过的点可以直接跳过

【解析提供 2】浙考交流信息解析组

**【解析】（本题考查链表节点操作相关知识）**

从图 a 到图 b 可知，按照链表节点遍历顺序把链表节点位置的数据域数据通过交换存放到的索引位置的数据域，交换完毕，按原链表节点指针顺序重新修指针域指针，结果如下图所示：

```
d=[[15,4],[18,0],[12,5],[23,-1],[19,2],[29,3]]
↓
d=[[18,1],[15,2],[19,3],[12,4],[29,5],[23,-1]]
```

i 代表索引，从 0 开始；p 代表链表节点指针，从头节点开始；条件中 $p==i$ 的含义是此节点位置的数据刚好是存放在索引为 i 的位置；如果 $p>i$ ，说明 p 节点位置数据没按索引位置存放，需要通过交换 i，p 位置的数据域数据来达到按索引位置顺序存放的目的。i，p 节点位置数据交换后，要维持原链表顺序，就要修改 i，p 节点位置的指针，在这里，要先让 p 节点指针指向 i 节点后继，即： $d[p][1]=d[i][1]$ ；然后再让 i 节点指向 p，即： $d[i][1]=p$ ，这样才能按顺序完成原链表遍历，然后结合下面注释语句完成如图 b 所示效果，综上所述，故选项 B 符合要求。

13.【2024 年 6 月浙江选考真题信息技术第 13 题】公众号浙考交流出品

13.某监控设备可定时采集红绿灯信号状态数据，数据格式记为[a,b]，其中 a，b 分别为红灯和绿灯的状态值，0 表示灯灭，1 表示灯亮，如[0,1]表示红灯灭、绿灯亮。

现要编写程序，每隔 1 秒采集并检测信号灯是否存在如下异常状态：第一类，红绿灯同亮或同灭；第二类，红灯或绿灯超时，即保持同一状态时长大于上限值（如 300 秒）。检测到异常状态就发送相应信息。请回答下列问题：

(1)若检测到“红绿灯同亮”异常，则采集到的数据是_____▲_____（单选，填字母）。

- A.[0,0] B.[0,1] C.[1,0] D.[1,1]

(2)实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
tlimit = 300     #设置信号灯保持同一状态时长上限值
```

```
pre =[-1,-1]
```

```
t=[0,0]     #t[0]、t[1]分别记录红灯、绿灯保持同一状态的时长
```

```
while True:
```

```
    #接收一次采集到的状态数据,存入 d,代码略
```

```
    if _____①_____ :
```

```
        if d[0]==1:
```

```
            #发送"红绿灯同亮"信息,代码略
```

```
        else:
```

```
            #发送"红绿灯同灭"信息,代码略
```

```
    for i in _____②_____ :
```

```
        if d[i]== pre[i]:
```

```
            t[i]+=1
```

```
            if _____③_____ :
```

```
                if i==0:
```

```
                    #发送"红灯超时"信息,代码略
```

```
                else:
```

```
                    #发送"绿灯超时"信息,代码略
```

```
        else:
```

```
            t[i]=1
```

```
    pre = d
```

```
    #延时 1 秒,代码略
```

【答案】

(1) D

(1 分)

(2) ①d[0]==d[1]

(2 分)



②range(2)或range(len(pre))或range(len(d))

(2分)

③t[i] > tlimit

(2分)

【解析提供 1】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查python的简单算法设计）

(1) 根据题意即可。

(2) ①这一条件是用来检测当前采集到的数据d是否表示红绿灯同亮 ([1,1]) 或同灭 ([0,0])。这是直接根据题目中第一类异常状态的定义来设置的逻辑判断。

②因为在数据格式[a, b]中，a和b代表红灯和绿灯的状态，所以我们需要遍历这两个元素来分别计算它们的持续时间并检查是否超时。使用range(2)可以生成一个从 0 到 1 的整数序列，正好对应数组的两个索引。

③这一条件用来判断当前灯光状态持续的时间t[i]是否超过了预设的上限值tlimit。如果超过，就说明存在灯光超时的异常情况，然后通过if i==0:和else:来区分是红灯还是绿灯超时，并触发相应的警告或处理逻辑。

完整代码注释：

```
tlimit= 300 #设置信号灯保持同一状态时长上限值
pre=[-1,-1] # 初始化前一次状态，这里应该是[-1,-1]以区分首次采集
t=[0,0]#t[0]、t[1]分别记录红灯、绿灯保持同一状态的时长
while True:
    #接收一次采集到的状态数据，存入d，代码略
    if d[0]==d[1]: # ① 处填写条件，检查红绿灯是否同亮或同灭
        if d[0]== 1:
            #发送“红绿灯同亮”信息，代码略
        else:
            #发送“红绿灯同灭”信息，代码略
    for i in range(2): # ② 处填写range(2)，因为需要遍历d中的每个元素
        if d[i] == pre[i]: # 检查当前状态与前一状态是否相同
            t[i]+= 1
            if t[i] > tlimit: # ③ 处填写判断条件，检查持续时间是否超过上限
                if i==0:
                    #发送“红灯超时”信息，代码略
                else:
                    #发送“绿灯超时”信息，代码略
            else:
                t[i]=1
    pre = d # 更新前一次状态
    #延时 1 秒，代码略
```

整个代码段的设计逻辑紧密围绕题目的要求展开，通过不断地接收红绿灯状态数据，并检查是否出现异常情况。如果出现红绿灯同状态或任一灯超时的情况，将执行相应的操作。每次循环结束后，会延时 1 秒，然后继续下一次的检查，确保了对监控数据的准确和及时处理。

【解析提供 2】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查列表遍历及枚举算法）

（较好考查算法基础及应用，注重实际情景应用，比较好教学引导）

(1) 异常状态“红绿灯同亮”对应的数据是 [1,1]，因为题目中定义了 0 表示灯灭，1 表示灯亮。所以选项 D 是正确的。

(2) 代码注释如下：

```
tlimit = 300 # 设置信号灯保持同一状态时长上限值
```




```
pre = [-1, -1] #初始化前一次状态，使用-1 表示初始状态未知
t = [0, 0] # t[0]、t[1]分别记录红灯、绿灯保持同一状态的时长
while True:
    # 接收一次采集到的状态数据，存入 d，代码略
    if d[0] == d[1]: # 如果红绿灯同亮
        if d[0] == 1:
            # 发送“红绿灯同亮”信息，代码略
        else:
            # 发送“红绿灯同灭”信息，代码略
    for i in range(2): # 遍历红灯和绿灯的状态
        if d[i] == pre[i]: # 如果当前状态与前一次相同
            t[i] += 1 # 增加持续时间计数
            if t[i] > tlimit: # 如果当前灯的状态持续时间超过上限值
                if i == 0:
                    # 发送“红灯超时”信息，代码略
                else:
                    # 发送“绿灯超时”信息，代码略
            else:
                t[i] = 1
    pre = d #更新前一次状态为当前状态
    # 延时 1 秒，代码略
```

14. 【2024 年 6 月浙江选考真题信息技术第 14 题】公众号浙考交流出品

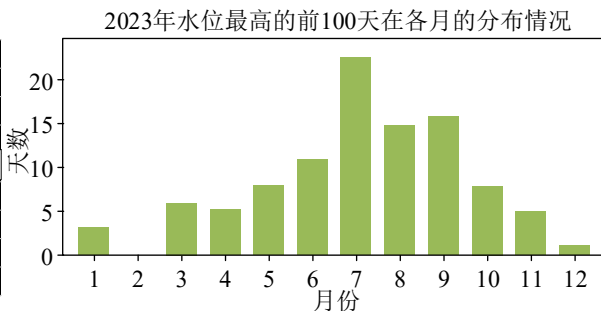
14. 某研究小组拟采集某水域水位及周边土壤含水量等数据，进行地质灾害监测。该小组在实验室搭建了一个模拟系统，该系统的智能终端获取传感器数据，并通过无线通信方式将数据传输到 Web 服务器，服务器根据数据判断出异常情况后，通过智能终端控制执行器发出预警信号。请回答下列问题。

- (1) 该模拟系统中的传感器和执行器 ▲ (单选，填字母：A. 必须连接在不同智能终端 / B. 可以连接在同一智能终端)。
- (2) 水位传感器和土壤水分传感器连接在同一智能终端，服务器能正常获取土壤含水量数据，但不能正常获取水位数据，以下故障与该现象无关的是 ▲ (单选，填字母)。
- A. 水位传感器故障
B. 水位传感器与智能终端连接故障
C. 智能终端无法与服务器通信
- (3) 下列关于该系统设计的说法，正确的有 ▲ (多选，填字母)。(注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有错的得 0 分)
- A. 水位、土壤含水量等数据的采集时间间隔不能相同
B. 水位、土壤含水量等数据可用数据库存储
C. 可以基于 Flask Web 框架编写服务器程序
D. 系统获取数据的程序可以只部署在服务器端
- (4) 现场实地测试时需要设置多个监测点，每个监测点配备一个智能终端。为使服务器能区分出数据的监测点来源，从智能终端的角度写出一种可行的解决方法。
- (5) 研究小组整理出近几年的水位(日平均)数据，部分数据如第 14 题图 a 所示(图中水位单位为“米”)。现要统计 2023 年水位最高的前 100 天在各月的分布情况，并绘制如第 14 题图 b 所示的柱形图。



年	月	日	水位
2020	1	1	2.11
2020	1	2	2.09
2020	1	3	2.1
2023	12	28	2.21
2023	12	29	2.23
2023	12	30	2.28
2023	12	31	2.26

第 14 题图 a



第 14 题图 b

实现上述功能的部分 Python 程序如下：

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_excel("data.xlsx")
df=df[df["年"]==2023] # 筛选出 2023 年的数据
```

```
plt.bar(df1["月"], df1["水位"]) # 绘制柱形图
```

#设置绘图参数，显示如图第 14 题图 b 所示的柱形图，代码略

方框中应填入的语句依次为 ▲ (选 3 项，填数字序列，少选、多选、错选或次序错均不得分)。

- ①df1 = df1.groupby("月",as_index=False).count() # 分组计数
- ②df1 = df.sort_values("水位",ascending=False) # 降序排序
- ③df1 = df1.sort_values("水位",ascending=False) # 降序排序
- ④df1 = df1.head(100) # 获取前 100 条数据

- (6)观察第 14 题图 b 可知，2023 年水位最高的前 100 天分布在 7 月的天数最多。现要筛选出 2023 年 7 月的水位数据以便进一步分析，可在第(5)小题处理结果的基础上，再运行如下语句，请在划线处填入合适的代码。

```
df2=df[▲]
```

【答案】

- (1) B (1 分)
- (2) C (1 分)
- (3) BC (2 分)
- (4) 传输数据时添加检测点或智能终端或传感器信息，如设备编号，名称，IP，MAC 地址等，能够唯一识别该设备即可。 (2 分)
- (5) ②④① (2 分)
- (6) df["月"]==7 (2 分)

【解析提供 1】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查信息系统搭建、pandas 数据处理）

- (1) 传感器和执行器可以接在同一智能终端的不同 I/O 口，智能终端可以通过代码分别从不同 I/O 口读取数据或控制执行器。
- (2) 水位传感器和土壤湿度传感器接在一个智能终端，且服务器能获取土壤湿度值，说明智能终端与服务器通信正常，可能是水位传感器损坏或解除不良。
- (3) A 项：水位、土壤含水量等数据可以根据需求同时采集或分别采集，不同数据采集的时间间隔仅与需求相关；D 项：获取数据包括：智能终端向传感器获取数据；服务器向智能终端获取数据；智能终端向服务器获取控制指令等，可见获取数据的程序在服务器和智能终端均需要部署。
- (4) 多个监测点数据的区分可以在智能终端上传数据时，添加唯一识别信息。唯一识别信息可以是设备编号，地址，设备 IP，部署位置等。
- (5) 统计 2023 年水位最高的前 100 天在各月的分布情况，首先需要现找出水位最高前 100 天数据，考虑按水位降序排序②（③排序对象错误）后获取前 100 条数据④，然后按月分类汇总①



(6) 数据筛选, $df["月"]==7$ 或 $df.月==7$

【解析提供 2】浙考交流信息解析组

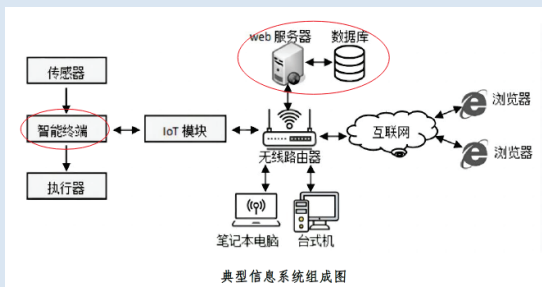
【解析】（本题考查信息系统搭建、pandas数据处理）

(1) B, 可以连接在同一智能终端

在物联网系统中, 传感器和执行器可以连接在同一智能终端上。智能终端作为一个集中处理单元, 可以接收来自传感器的数据, 并根据需要控制执行器。

(2) C, 智能终端无法与服务器通信（本题需明确信息系统的流转路径）

如果智能终端无法与服务器通信, 那么服务器就无法获取任何通过智能终端传输的数据。但问题描述中指出, 服务器能正常获取土壤含水量数据, 说明智能终端与服务器之间的通信是正常的。因此, 与服务器无法获取水位数据无关的故障是智能终端无法与服务器通信。



(3) BC

A. 水位、土壤含水量等数据的采集时间间隔可以相同也可以不同

B. 数据库是存储和管理数据的系统, 水位、土壤含水量等数据完全可以用数据库来存储, 便于查询、分析和管理的

C. Flask 是一个轻量级的 Web 应用框架, 适用于小型到中型 Web 应用程序的开发。（书本原话）

它可以用来编写服务器程序, 处理 Web 请求和响应

D. 系统获取数据的程序通常部署在智能终端或传感器节点上, 而不是只部署在服务器端。服务器端主要负责数据处理、分析和存储, 而不是直接获取数据

(4) 本题关键点:

多个监测点: 这意味着系统中有多数据源, 每个数据源都需要被唯一标识以便进行区分。

智能终端: 每个监测点都有一个智能终端负责数据采集和传输, 智能终端是数据进入系统的入口点。

服务器区分数据来源: 服务器需要知道接收到的数据是来自哪个监测点, 以便正确处理和分析数据。

思考过程:

考虑到有多个监测点, 每个点都需要被唯一地标识。这是为了确保服务器能够准确地将接收到的数据与发送数据的监测点对应起来。由于智能终端是数据的采集和传输设备, 因此智能终端是在数据传输过程中附加标识信息的最佳位置。智能终端可以在发送数据之前, 将数据与监测点的唯一标识符结合起来。

基于以上分析, 一个可行的解决方法是: 在每个智能终端发送数据之前, 将数据与该监测点的唯一标识符（如编号或名称）进行关联。这个标识符是预先配置的, 并且在系统中是唯一的。当智能终端向服务器发送数据时, 它将包含这个标识符, 以便服务器能够准确地识别出数据的来源。（设备的编号、名称、IP、Mac 等）

(5) 读取数据: 使用pandas读取Excel文件中的数据。

筛选数据: 筛选出 2023 年的数据。

排序数据: 按照“水位”列进行降序排序。

截取数据: 获取排序后的前 100 条数据。

分组和计数: 对这 100 条数据按“月”进行分组, 并统计每个月的天数。

绘制柱形图: 使用 matplotlib 绘制各月的分布情况。

(6) $df.月==7$

根据题意, 第五小题的结果中已经筛选 2023 年相关记录, 需要在此基础上筛选出 7 月份的数据, 则使用筛选语句即可。（审题很关键, 考试过程中很多同学用两个条件同时成立的筛选条件进行填空, 问题就



变得复杂化了)

15.【2024 年 6 月浙江选考真题信息技术第 15 题】公众号浙考交流出品

15.某数据序列 data 中的元素均为小于 127 的正整数。现在要对 data 进行加密，处理过程分“变换”和“重排”两步。

“变换”处理方法是使用指定的 n 组序列 $R_0, R_1, \dots, R_{n-1}$ ，依次对 data 进行变换。利用 R_i 对 data 进行变换的过程是：在 data 中查找所有与 R_i 相同的子序列，将找到的每个子序列中的元素值加上 R_i 的长度值 L_i ，并在各子序列前插入一个标记元素(值为 $127 + L_i$)，这些子序列及标记元素不再参与后续的变换。如 data 为 $[3, 5, 1, 6, 3, 8, 7, 5, 1, 8, 7]$ ，指定的两组序列为 $[5, 1]$ 、 $[3, 8, 7]$ ，“变换”处理后的 data 为 $[3, 129, 7, 3, 6, 130, 6, 11, 10, 129, 7, 3, 8, 7]$ 。对 data “重排”处理通过给定的 shuff 函数实现。

请回答下列问题：

(1)若 data 为 $[3, 5, 1, 6, 3, 8, 7, 5, 1, 8, 7]$ ，指定的两组序列为 $[5, 1]$ 、 $[8, 7]$ ，经过“变换”处理后，data 中插入的标记元素个数为 ▲。

(2)“重排”处理的 shuff 函数如下：

```
def shuff(data, c):    # 根据列表 c 对列表 data 进行重排
    # 若列表 data 的长度不是列表 c 长度的整数倍，则用 0 补足，代码略
    m = len(c)
    s = [0] * m
    k = 0
    while k < len(data):
        for i in range(m):
            s[i] = data[k+i]
        for i in range(m):
            data[k+i] = s[c[i]]
        k += m
```

若 data 为 $[3, 129, 7, 3, 130, 6, 11, 10]$ ，c 为 $[1, 3, 0, 2]$ ，调用 shuff(data, c)后，data 的最后一个元素值为 ▲。

(3)实现加密功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
def compare(data, i, r):
    # 函数功能: 返回 data 从索引 i 位置、r 从索引 0 位置开始的连续相等元素的个数。
    # 例如 r 为  $[7, 3, 6]$ ，data 从索引 i 位置开始的元素依次为 7, 6, 7, 3, ...，函数返回 1。
    j = 0
    while j < len(r) and i + j < len(data):
        # 此处删除一行注释
        if ① :
            break
        else:
            j += 1
    return j

def trans(data, r, segs):
    newsegs = []
    for s in segs:
        if s[0] == 0:
            h = i = s[1]
            m = len(r)
            while i + m <= s[2] + 1:
                if compare(data, i, r) == m:
```




```
        if i>h:
            newsegs.append([0, h, i-1]) # 为 newsegs 追加一个元素
            newsegs.append([m, i, i+m-1])
            i += m
            ②
        else:
            i += 1
        if h<=s[2]:
            newsegs.append([0, h, s[2]])
    else:
        newsegs.append(s)
return newsegs

def update(data, segs):
    for s in segs:
        if s[0]!=0:
            data.append(0)
    p=len(data)-1
    for i in range(len(segs)-1, -1, -1):
        for j in range(segs[i][2], segs[i][1]-1, -1):
            ③
            p -= 1
        if segs[i][0]>0:
            data[p]=127+segs[i][0]
            p-=1
# 读取待加密数据存入 data, 读取指定的若干组用于变换的序列存入 rs, 代码略
"""
列表 segs 用于记录 data 的变换信息, segs[i]包含三个元素, segs[i][0]、segs[i][1]、segs[i][2]分别表示 data
中一个子序列的状态、起始位置和结束位置, 如果 segs[i][0]为 0, 则表示该子序列未经过变换。
"""
segs = [[0, 0, len(data) - 1]]
for r in rs:
    segs = trans(data, r, segs) # 根据 r 更新 segs
update(data, segs) # 利用 segs 完成对 data 的变换操作
c = [1, 3, 0, 2]
shuff(data, c)
# 输出加密后的 data 序列, 代码略
```

【答案】

- | | |
|--------------------------------|-------|
| (1) 4 | (1 分) |
| (2) 11 | (2 分) |
| (3) ① $r[j]!=data[i+j]$ | (2 分) |
| ② $h=i$ | (2 分) |
| ③ $data[p]=data[j]+segs[i][0]$ | (2 分) |

【解析提供 1】浙考交流信息解析组

(1) 根据算法描述可知, 插入标记元素的个数等价于 data 序列中出现了几个子序列与 R_i 相同。观察 data 中的数据: [3,5,1,6,3,8,7,5,1,8,7], 其中出现了与 $R_1=[5,1]$ 相同的有 2 次, 与 $R_2=[8,7]$ 相同的有 2 次, 共需要插入标记元素 4 个, 故答案为 4。



(2) 阅读程序可以发现，算法基本思路如下：

根据移位数组 $c[]$ 的长度 m ，将 $data$ 分成若干段处理，剩余部分通过末尾补 0 的方式实现，每一段数据按照如下思想进行位置交换：

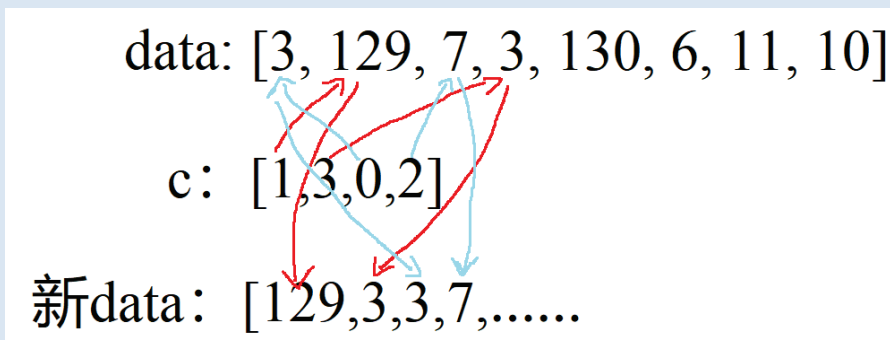
① 对于每一段分组，用 k 表示当前分组的起始位置：0, m , $2m$ ，以此类推；

② 先将当前数据段数据的每个元素依次放入临时数组 $s[]$ 中，即 $s[i] = data[k + i]$

③ 再用 $c[i]$ 代表当前第 i 个数据的位置，从数组 $s[]$ 中取出，并放入到 $data[k + i]$ 的位置，即 $data[k + i] = s[c[i]]$

根据程序算法，若 $data$ 为 [3, 129, 7, 3, 130, 6, 11, 10]， c 为 [1, 3, 0, 2] 时，运行后 $data$ 中的数据变为：

[129, 3, 3, 7, 6, 10, 130, 11]，故 $data$ 总最后一个元素是 11，图示如下：



(3) 根据题干的描述，我们可以把 $data$ 中的数据分成两类，一类是与 R_i 相匹配的子序列，这些子序列需要根据 R_i 的长度进行值的变换，另一类是不与任何 R_i 相匹配的子序列，这些子序列需要根据数组 c 的顺序进行数据重排，我们对后续代码的阅读与理解，必须建立在这个基础认识上。

① 阅读 `compare(data, i, r)` 函数的注释，可以将函数理解为从 $data[i]$ 位置出发，有多少个连续的元素与 r 中的元素匹配，即若 $data[i]$ 不与 $r[0]$ 匹配，就可以直接返回 0，若从 $data[i]$ 出发的元素与 $r[]$ 中元素全部匹配，返回的就是 r 的长度，进一步阅读程序，可以发现，是采用 j 指针逐个向后移动的方式实现元素逐一匹配的，故答案为 $data[i + j] != r[j]$ 。

② 根据我们对题干的描述，再结合 `trans(data, r, segs)` 函数的注释，不难推理得到在 $segs$ 中保存的是 $data$ 的分段信息，且该分段信息分成两类：

一类是没有与前面任何 R_i 匹配的区间信息，保存为 [0, 起始位置, 结束位置]

一类是与前面某个 R_i 匹配的区间信息，保存为 [匹配 R_i 长度, 起始位置, 结束位置]

基于这一理解，我们再阅读程序中的关键代码：

for s in $segs$:

if $s[0] == 0$:

$h = i = s[1]$ # h 是起点， i 是向后遍历的指针

$m = \text{len}(r)$

while $i + m \leq s[2] + 1$:

if `compare(data, i, r) == m`: # 在当前区间中找到了匹配串

if $i > h$: # i 是向后遍历了，则我们可以断定区间 $[h, i-1]$ 与当前 r 不匹配

$\text{newsegs.append}([0, h, i-1])$ # 为 newsegs 追加一个元素

$\text{newsegs.append}([m, i, i+m-1])$

$i += m$ # i 移动到 $i+m$ 为止

② $h = i$ # 当前处理完了 $[h, i-1]$ ，则下一次的起点是 i ，故 $h = i$

else:

$i += 1$

if $h \leq s[2]$: # $h \leq s[2]$ ，末尾还有元素剩余

$\text{newsegs.append}([0, h, s[2]])$

else:

$\text{newsegs.append}(s)$

③ 重新回到我们对题干的描述，再结合 $segs$ 中的信息，可以发现，两类区间信息的处理，实现了 `update`



函数实现上的统一：

第一类：不与任意 R_i 匹配的区间信息为 $[0, \text{起始位置}, \text{结束位置}]$ ，该区间内元素均不变(等价于 $+\text{segs}[i][0]$)

第二类：与某个 R_i 匹配的区间信息为 $[R_i \text{ 长度}, \text{起始位置}, \text{结束位置}]$ ，该区间内元素均要加上 R_i 长度(也等价于 $+\text{segs}[i][0]$)。

def update(data,segs):

for s in segs:

if s[0]!= 0:

data.append(0) #每个匹配区间都要插入标记元素，提早先占位

p=len(data)-1

for i in range(len(segs)-1,-1,-1): #从末尾区间向前遍历

for j in range(segs[i][2],segs[i][1]-1,-1): #每个区间从结束位置向前遍历

③data[p]=data[j]+segs[i][0] #p 指针是从后向前遍历的当前位置，将 data[j]+segs[i][0]放到 data[p]

p -= 1

if segs[i][0]>0:

data[p]=127+segs[i][0] #修改标记元素的值

p-=1

【解析提供 2】浙考交流信息解析组

【解析】本题考查数组的索引、遍历、插入、区间信息维护等基本操作，阅读量较大，难度适中。

(一) 读题读题：结合题意描述的加密方法及样例，模拟出问题 (1) 中，序列 $[5,1]$ 、 $[8,7]$ 在列表 data 中分别查找到 2 次，且都不会被重复标记，故插入的标记元素个数为 4。

(二) 审题：从主程序入手，特别关注到列表 segs 的含义，大致推断出算法思想为：

1. 枚举 r 序列，通过 trans 函数，根据每个列表 r 维护出列表 data 的交换信息，存入列表 segs (该列表被不断更新)；

(其中 trans 函数还调用了 compare 函数，从注释可知该函数实现在 data 中查找与当前 r 相同的子序列的信息)

2. 利用列表 segs 记录的交换信息，通过 update 函数实现对 data 的变换操作；
3. 根据列表 c 对列表 data 进行重排。

(三) 做题：基于算法思路，从 trans 函数入手，首先考虑其调用的 compare 函数，即问题 (3)：根据注释，该函数的功能为返回 data 从索引 i 位置， r 从索引 0 位置开始的连续相等元素的个数。如下图所示例，可得返回值 $j=3$ ，表示连续相等的个数为 3。同时可以发现，当返回值 j 和 $\text{len}(r)$ 相等时，说明 data 从索引 i 位置开始存在 r 序列。

data		i	i+1	i+2				
	...	3	8	7	5	1	8	...
r		0	1	2				
		3	8	7				
j		1	2	3				

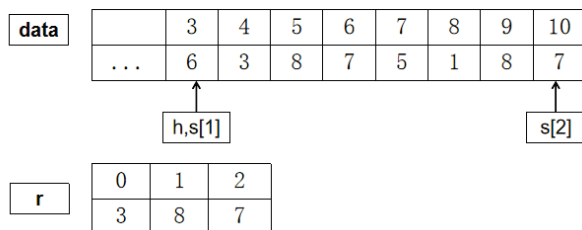
填空①处的答案为： $\text{data}[i+j] \neq r[j]$ 。

接着考虑 trans 函数，根据当前变换数组 r 更新 segs 中的交换信息，实现思路为：

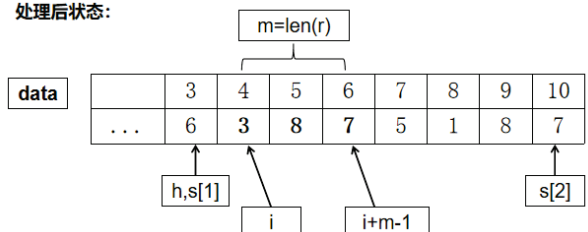
枚举 segs 中的交换信息，对于未被标记 ($s[0]=0$) 的区间(端点分别为 $s[1]$ 和 $s[2]$) 信息进行维护。若通过 compare 函数找到匹配的 r 序列，则对当前的交换信息进行更新，实现过程如下图所示例：



处理前状态:

 $s=[0,3,10]$, 表示data中下标为3到10的区间中的元素未被标记过。

处理后状态:



得到 3 条交换信息追加到列表 newegs, 分别为:

 $[0,3,3]$ newegs 中对应的追加元素为 $[0, h, i-1]$ $[3,4,6]$ newegs 中对应的追加元素为 $[m, i, i+m-1]$ $[0,7,10]$ 即上图中为 $i+m$ 到 $s[2]$ 的区间, 对应 newegs 中对应的元素为 $[0, h, s[2]]$, 故在追加到 newegs 前, h 的值需要更新, 实现代码为: $i += m$; $h = i$ 填空②处的答案为: $h = i$ 。

接着考虑 update 函数: 首先枚举 segs, 对于每条需要插入标记 ($s[0] \neq 0$) 的交换信息, 预先在 data 数组后加元素 0, 用于扩展列表 data 的长度; 然后插入标记元素, 并修改各个序列中的元素的值, 考虑到列表 segs 被各个序列 r 更新的先后顺序, 后更新加入的交换信息应被优先用于变换, 故需逆序枚举 segs 中的元素, 代码实现时, 对于 $\text{segs}[i]$, 因为标记元素实现的是插入操作, 所以列表 data 中 $\text{segs}[i][1]$ 到 $\text{segs}[i][2]$ 区间中的元素应逆序遍历 (j 循环逆序, p 不断前移), 令区间中各个值增加 $\text{segs}[i][0]$ 。填空③处的答案为 $\text{data}[p] = \text{data}[j] + \text{segs}[i][0]$; 然后在 p 位置插入标记元素 ($\text{data}[p] = 127 + \text{segs}[i][0]$)。

最后考虑 shuff 函数, 实现时考查了索引数组, 通过简单模拟可以发现, 需分 2 次修改 data 中的前 4 个和后 4 个元素。第 2 次修改时的元素为 $[130, 6, 11, 10]$, 最后一个元素的索引值为 2, 该处的元素 11 即为答案。

【解析提供 3】浙考交流信息解析组**【解析】** (本题考查自定义函数、数组指针、数组基本操作、算法综合分析等)

(本题无特别难的空, 情景活动合理, 也未涉及复杂算法及数据结构, 算法思路清晰, 但代码阅读量较大, 对学生的学科素养、关键能力要求较高, 充分体现高考评价体系“四层”“四翼”要求, 估计区分度比较高。)

(1) data 数据序列为 $[3, 5, 1, 6, 3, 8, 7, 5, 1, 8, 7]$, 指定的两组序列为 $[5, 1]$ 、 $[8, 7]$ 。现开始变换操作: 在 data 中查找所有与 $[5, 1]$ 、 $[8, 7]$ 数据元素相同的子序列, 将找到的每个子序列中的各元素值加上 $[5, 1]$ 、 $[8, 7]$ 序列的长度值 2, 并在各子序列前插入一个标记元素 (值为 $127+2$), 这些子序列及标记元素不再参与后续的变换。故操作如下表:

目标序列	Data 数据序列	结果序列
[5,1]	[3, 5, 1, 6, 3, 8, 7, 5, 1, 8, 7]	[3, 129, 7, 3, 6, 3, 8, 7, 5, 1, 8, 7]
[5,1]	[3, 5, 1, 6, 3, 8, 7, 5, 1, 8, 7]	[3, 129, 7, 3, 6, 3, 8, 7, 129, 7, 3, 8, 7]
[8,7]	[3, 5, 1, 6, 3, 8, 7, 5, 1, 8, 7]	[3, 129, 7, 3, 6, 3, 129, 10, 9, 129, 7, 3, 8, 7]
[8,7]	[3, 5, 1, 6, 3, 8, 7, 5, 1, 8, 7]	[3, 129, 7, 3, 6, 3, 129, 10, 9, 129, 7, 3, 129, 10, 9]

从上表可以看出, 完成对目标序列四次查找, 总共插入四个标记元素。

(2) 本处考查数组指针位置变换, 与 2018 年 11 月选考最后一题位置变换有想通之处。

本处对 data 数据序列分段处理: 1、从起始位置取出 c 列表长度的子序列并转存到 s 列表中; 2、参照列表 c



提供的索引序列次序[1,3,0,2]为下标，重新调整 data中元素顺序；3、重复1、2步骤，直到全部处理完毕为止。具体操作如下图：

Data 第一组数据	索引	C列表值	变换后值	Data 第一组数据	索引	C列表值	变换后值
3	0	1	129	130	4	1	6
129	1	3	3	6	5	3	10
7	2	0	3	11	6	0	130
3	3	2	7	10	7	2	

由上表可知，data中最后一个元素值为11。

(3) ①自定义函数功能：返回data从索引i位置，r从索引0位置开始的连续相等元素的个数

代码：	解析
<pre>def compare(data, i, r): j=0 while j<len(r) and i+j<len(data): if ①: break else: j+=1 return j</pre>	#函数功能：对两个列表的元素依次匹配，计算连续相等元素个数并返回；即列表data的i位置与列表r的0位置开始匹配， #j为相同元素个数，初值为0； #限定边界，其中j为r列表下标，i+j为data列表下标； #元素不相等，跳出循环。表达式为：r[j]!=data[i+j] #元素相等，个数加1； 返回连续相等元素的个数。

答案为：r[j]!=data[i+j]

② 自定义函数trans(data, r, segs)功能描述：在数据序列data中找到与列表r相同的子序列，找到后将相同的子序列的这段基本信息添加到列表 newsegs[]中，其中某数据项如下：[m,i,i+m-1]，表示：data列表中有data[i:i+m]子序列与列表r相同，长度为m。返回后的newsegs列表由各段子序列构成，用于记录 data的变换信息，newsegs[i]包含三个元素，newsegs[i][0]、newsegs[i][1]、newsegs[i][2]分别表示 data中一个子序列的状态、起始位置和结束位置，如果newsegs[i][0]为0，则表示该子序列未经过变换；newsegs[i][0]为m，表示该子序列已经过变换，长度为m。全部处理完成后，newsegs返回数据段处理结果。这里要注意：如果有多组序列进行“变换”加密，该自定义函数将重复执行，segs列表也将发生迭代。

代码：	解析
<pre>def trans(data, r, segs): newsegs=[] for s in segs: if s[0]==0: h=i=s[1] m=len(r) while i+m<=s[2]+1: if compare(data,i,r)==m: if i>h: newsegs.append([0,h,i-1]) newsegs.append([m,i,i+m-1]) i+=m ② else: i+=1 if h<=s[2]: newsegs.append([0,h,s[2]])</pre>	# r为待匹配序列，segs记录各数据段状态； #记录处理后的状态； #遍历segs, segs[i][1]:起始位置、segs[i][2]:结束位置； # segs[i][0]:状态,0表示未处理段，m表示已处理段； #记录该段起始位置； #从该段数据中查找与列表r相同的子序列， #在data列表中找到i位置开始的子序列与列表r相同； #如果相同子序列的起点位置大于该数据段起点位置； #将h到i-1位置的数据段记录到newsegs中，状态记为：0； #将i到i+m-1位置记录到newsegs中，状态记为：m，等待变换； #更新当前位置起点； #更新数据段新起点，新的状态将从该位置重新计算，故h=i； #循环变量迭代 #该数据段已遍历完成； #记录数据段新起点到该数据段终点的状态。

③自定义函数update(data,segs)功能：将data数据按segs列表记录的变换方式完成加密。



代码：	解析
<pre>def update(data,segs): for s in segs: if s[0]!=0: data.append(0) p=len(data)-1 for i in range(len(segs)-1,-1,-1): for j in range(segs[i][2], segs[i][1]-1, -1): ③ p-=1 if segs[i][0]>0: data[p]=127+segs[i][0] p-=1</pre>	#找到的每个子序列中的各元素值加上R i的长度值L i，并在各子序列前插入一个标记元素，若s[0]!=0，需加入标记元素，故增加数据项； #为防止数据项被覆盖，从后往前处理对应数据段； # 依次处理对应数据段； #从该数据段终点到起点位置依次遍历； #将data的j位置数据加上长度segs[i][0] (若未变换则segs[i][0]值为0，不改变原值)故答案为： data[p]=data[j]+segs[i][0]； #发生变换； #子序列前插入一个标记元素，值为：127+子序列长度segs[i][0]；





第二部分 通用技术(共 50 分)

16.【2024 年 6 月浙江选考真题通用技术第 16 题】公众号浙考交流出品

16.2023 年,我国建成首条电气化公路示范线(如图所示),下列关于该电气化公路的分析中不恰当的是



第 16 题图

- A.电动重型卡车采用的双源智能供电技术填补了行业空白,体现了技术的专利性
- B.在项目推进中,开发了先进的智能受电弓技术,体现了技术的实践性
- C.独特的移动充电技术解决了电动重型卡车的续航难题,体现了技术的创新性
- D.该电气化公路示范线减少了碳排放,体现了技术发展的同时注重保护环境

【答案】A

【解析提供 1】浙考交流通用解析组

【解析】(本题考查技术的性质)

技术的专利权是技术发明人(设计人)在一定时间内对其发明创造成果享有独占、使用、处置的权利,这些权利受到法律的保护。专利权不能自动取得,由发明人(设计人)依法提出申请,由专利行政部门依法审查和授权。题干中是“该技术填补了行业空白”,不能体现技术的专利性,A 选项不恰当;B 选项中的“项目推进”是技术的实践活动;C 选项中的“独特的移动充电技术”体现了技术的创新性;D 选项中“减少了碳排放”是考虑了环境保护。

【解析提供 2】浙考交流通用解析组

【解析】(本题考查技术的性质、技术与自然的价值)

选项 A,填补了技术的空白,主要体现了技术的创新性,无法体现技术的专利性;选项 B,在项目推进中,开发了新技术,说明技术产生于实践之中,体现了技术的实践性;选项 C,独特的充电技术解决了充电难的问题,说明技术在革新中优化,体现了技术的创新性;选项 D,电气化的公路减少废气的排放,体现了技术对自然的价值,保护自然。

17.【2024 年 6 月浙江选考真题通用技术第 17 题】公众号浙考交流出品

17.如图所示座椅的尺寸中,与人的静态尺寸和动态尺寸没有直接关系的是



第 17 题图

- A. H_1
- B. H_2
- C. L
- D. W

【答案】C

【解析提供 1】浙考交流通用解析组

【解析】(本题考查人机关系)

从图中分析, L 是座椅后支撑脚的长度,主要影响座椅的稳定性,与人的静态动态尺寸没有直接关系,其余三个尺寸都考虑了人的静态的尺寸。

【解析提供 2】浙考交流通用解析组

【解析】(本题考查人机关系)

选项 A. H_1 主要考虑了人的小腿的长度,属于静态尺寸;选项 B. H_2 主要考虑了人的上身尺寸,属于静态尺寸;选项 C. L 考虑了椅子的稳定性因素,不存在人机关系;选项 D. W 考虑了人的肩膀的宽度,属于静态尺寸。

18.【2024 年 6 月浙江选考真题通用技术第 18 题】公众号浙考交流出品

18.如图所示是一款可折叠多功能脚手架,下列对该脚手架的分析与评价中不恰当的是



第 18 题图

- A.既可作为脚手架又可作为梯子,符合设计的实用原则
- B.合页采用了独特的自动锁止结构,符合设计的创新原则
- C.四只脚均可单独伸缩,主要是从“环境”的角度考虑的
- D.设计成可折叠式,主要是从“物”的角度考虑的

**【答案】D****【解析提供 1】浙考交流通用解析组****【解析】（本题考查设计分析和评价）**

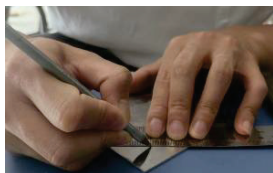
D 选项中“设计成可折叠式”主要考虑的是折叠后脚手架体积小，减小存放空间，方便人携带，主要是从“环境和人”两个方面考虑，而不是从“物”的角度考虑，说法不恰当。

【解析提供 2】浙考交流通用解析组**【解析】（本题考查设计分析的三要素和设计的一般原则）**

选项 A.即可做脚手架，又可作为梯子，具有多种用途，体现了设计的实用原则；选项 B.采用了独特结构合页，在功能和结构上创新，体现了设计的创新原则；选项 C.四只脚可以单独伸缩，可以适应不同的地面，保持梯面水平，主要考虑了“环境”的因素；选项 D.设计成可折叠，有可能是方便携带，也可能方便存储，主要考虑了“人”或“环境”的因素

19.【2024 年 6 月浙江选考真题通用技术第 19 题】公众号浙考交流出品

19.下列金工操作中不符合操作要领的是



A.划线



B.锯割



C.锉削



D.攻丝

【答案】C**【解析提供 1】浙考交流通用解析组****【解析】（本题考查金工加工操作要领）**

锉削加工时一般用右手紧握锉柄，左手握住或扶住锉刀的前端，选项 C 错误。

【解析提供 2】浙考交流通用解析组**【解析】（本题考查金工工艺）**

选项 A 为金工划线时，划针要紧贴导向工具，尽量一次划成；本图操作正确

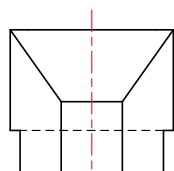
选项 B 为金工锯割时，左手握住锯弓，右手握锯柄并施加力，推锯加压，回锯不加压；本图操作正确

选项 C 为金工锉削时，左手压在锉刀前段，右手握住锉柄；本图操作错误

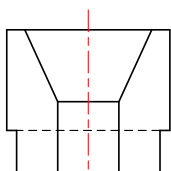
选项 D 为金工攻丝时，正常攻丝时，两手分别握在扳手两端，均匀施力，使丝锥转动。本图操作正确

20.【2024 年 6 月浙江选考真题通用技术第 20 题】公众号浙考交流出品

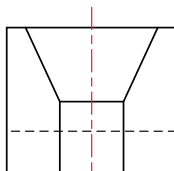
20.如图所示是某形体的主视图和俯视图，相对应的左视图是



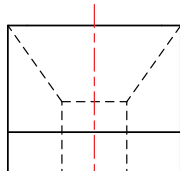
A



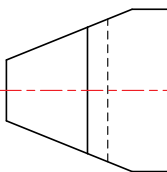
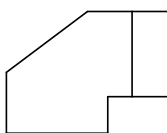
B



C



D



第 20 题图

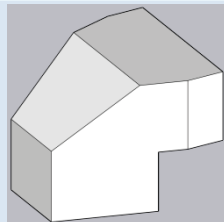
【答案】B



【解析提供 1】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查三视图）

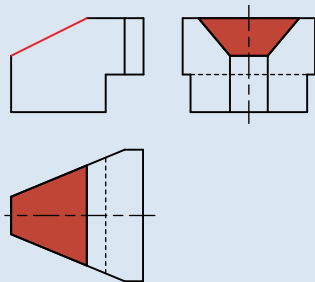
根据三视图长对正高平齐宽相等的原则，主视挖去的凹槽在右下方，左视图上应对应虚线，排除 D 选项；宽度方向上前后对称，有 4 个轮廓的拐点，所以答案应该选 B。



【解析提供 2】浙考交流通用解析组

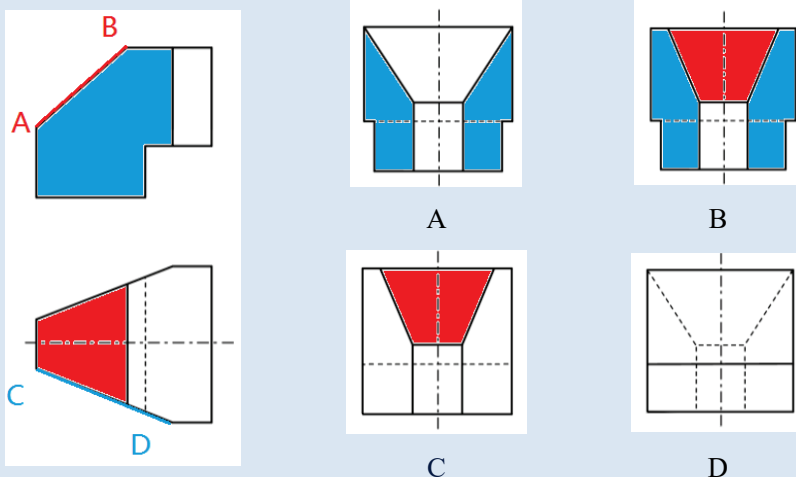
【解析】（本题考查三视图选择题）

利用线面分析法和宽相等可以得出 B 满足条件。



【解析提供 3】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查三视图）



如上图所示，根据 AB 斜线段对应的面，可以排除 AD 选项；根据 CD 斜线段对应的面，可以排除 CD 选项

21. 【2024 年 6 月浙江选考真题通用技术第 21 题】公众号浙考交流出品

21. 如图所示是小明在通用技术实践课上制作的自行车驱动系统的结构模型， F_1 为施加在踏板轴上的驱动力， F_2 为链条施加在链轮上的阻力。在图示状态，下列对各个构件主要受力形式分析中正确的是

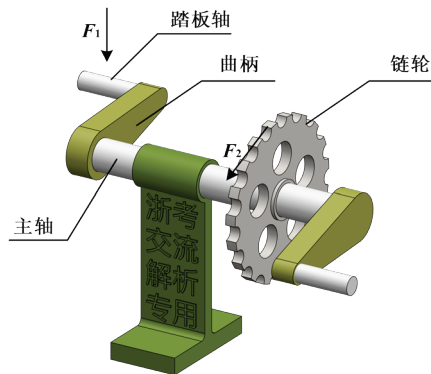
- A. 踏板轴受弯曲，曲柄受弯曲和受扭转，主轴受弯曲和受扭转
- B. 踏板轴受压和受弯曲，曲柄受弯曲，主轴受弯曲
- C. 踏板轴受压和受弯曲，曲柄受弯曲和受扭转，主轴受扭转
- D. 踏板轴受弯曲，曲柄受扭转，主轴受弯曲和受扭转

【答案】A

【解析提供 1】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查结构受力）

图中自行车驱动系统的工作过程是：曲柄两端分别与踏板轴和主轴刚连接，主轴与链轮刚连接，施加在踏板轴上的驱动力带动曲柄和主轴转动，主轴带动链轮转动，克服阻力驱动自行车前进；驱动力与踏板轴垂直，踏



第 21 题图



板轴受弯曲；曲柄和主轴在传动过程中都有转动，在受弯曲的同时还受扭转力，所以答案选 A。

【解析提供 2】浙考交流通用解析组

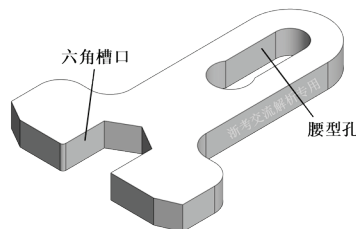
【解析】（本题考查结构受力）

踏板轴是圆柱形的因此受弯曲，排除 BC，曲柄由于是片状的有弯曲还有扭转，D 错误，主轴要带到链轮运动，因此的扭转和弯曲，因此 A 正确

22. 【2024 年 6 月浙江选考真题通用技术第 22 题】公众号浙考交流出品

22. 小明准备在通用技术实践课上用长方形厚钢板制作如图所示的六角扳手，下列是小明设计加工流程时进行的分析，其中不合理的是

- A. 划线时，先划对称线和中心线，再划六角槽口和腰形孔，最后划外轮廓线
- B. 整个扳手的加工，应先加工六角槽口和腰形孔，后加工外轮廓
- C. 加工六角槽口时，可先钻孔，再锯割，最后锉削
- D. 加工腰形孔时，可先在两端钻孔，再用钢丝锯锯掉中间部分，最后锉削



第 22 题图

【答案】D

【解析提供】浙考交流通用解析组

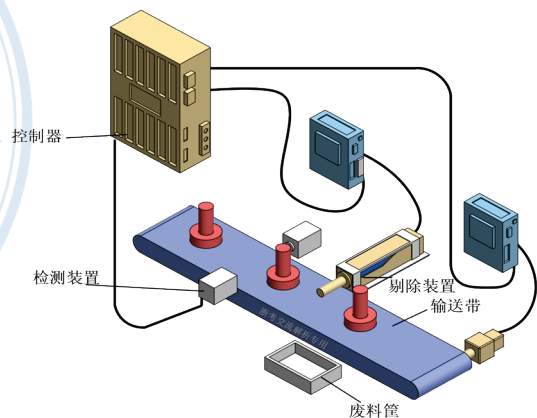
【解析】（本题考查金工加工流程）

钢丝锯是木工工具，不能用于金属钢板的锯割。

23. 【2024 年 6 月浙江选考真题通用技术第 23 题】公众号浙考交流出品

23. 如图所示零件分选系统，零件排列在输送带上匀速通过检测装置，控制器根据检测到的零件信息控制剔除装置将不合格的零件推至废料筐中，合格的零件继续向前输送。下列关于该分选系统的设计与分析中不恰当的是

- A. 该系统可分为检测，剔除和输送子系统，各个子系统协同工作实现分选功能
- B. 输送带松弛会影响整个系统的运行，输送子系统应设置张紧装置
- C. 系统设计时应首先进行总体设计，然后设计各个子系统，制作安装后再整机调试
- D. 为了可靠剔除随着输送带运动的不合格零件，剔除子系统中推杆的速度越快越好



第 23 题图

【答案】D

【解析提供】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查系统分析和系统设计）

要实现系统功能，剔除子系统中推杆的速度应与输送带的运动速度相匹配，而不是越快越好。

24. 【2024 年 6 月浙江选考真题通用技术第 24 题】公众号浙考交流出品

24. 下列关于控制系统的说法中正确的是

- A. 有检测传感器的控制系统就是闭环控制系统
- B. 洗衣机按人工设定的操作完成洗衣，其控制手段属于人工控制
- C. 被控量是控制系统所要控制的量，也是控制系统的输出信号
- D. 电机转速控制系统中，电机属于执行器

【答案】C

【解析提供 1】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查控制系统分析）

A 选项：检测装置在开环控制系统中检测输入量，闭环控制系统中检测输出量，选项错误；B 选项：洗衣机洗



衣服时，人工设定的程序是输入量，洗衣过程是按设定的程序进行，无需人工干预，是自动控制，选项错误；C 选项：是必修 2 课本 123 页对被控量解释的原话，选项正确；D 选项：电机转速控制系统是控制电机的转速，电机是被控对象，不是执行器，选项错误。

【解析提供 2】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查系统及控制）

有检测装置没有反馈是开环控制系统，A 错误；洗衣机受人工设定程度完成洗衣，人没有全程参与，因此是自动控制，B 错误；被控量也是输出量，是控制系统所要控制对象输出的物理量，C 正确；电机转速控制系统，电机是被控对象不是执行器，D 错误。

25. 【2024 年 6 月浙江选考真题通用技术第 25 题】公众号浙考交流出品

25. 下列元器件中不属于传感器的是



A



B



C



D

【答案】A

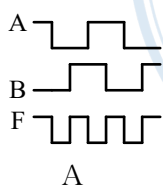
【解析提供】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查电子元器件外形的识别）

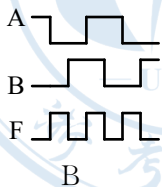
B 为光敏电阻，C 为湿敏电阻，D 为负温度系数热敏电阻，传感器可将非电量信号转化为电信号，一般作为电子控制系统的输入部分。而 A 项为电磁继电器，不属于传感器，一般作为电子控制系统的输出部分。

26. 【2024 年 6 月浙江选考真题通用技术第 26 题】公众号浙考交流出品

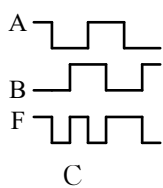
26. 如图所示的信号处理电路，A、B 为输入信号，F 为输出信号，下列波形关系中可能出现的是



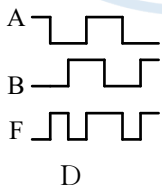
A



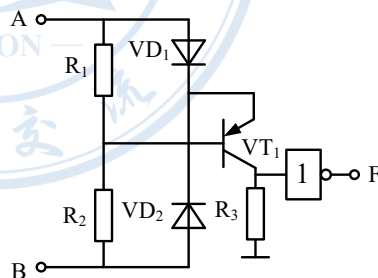
B



C



D



第 26 题图

【答案】B

【解析提供】浙考交流通用解析组

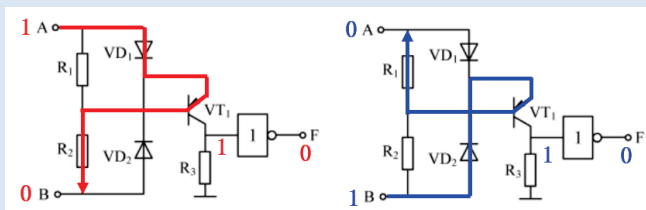
【解析】（本题考查晶体管逻辑电路的波形图分析）

本题可从 VT1 的导通条件出发，确定 F 与 A、B 的逻辑关系：当 A=1，B=0 时，VD1、VT1 导通，VT1 集电极为 1，则 F=0；

同理，当 A=0，B=1 时，VD2、VT1 导通，VT1 集电极为 1，则 F=0（如图）。

由此可确定答案为 B。

本题中，F 与 A、B 为同或逻辑，即 $A=B$ 时， $F=1$ 。



【解析提供 2】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查组合逻辑电路）

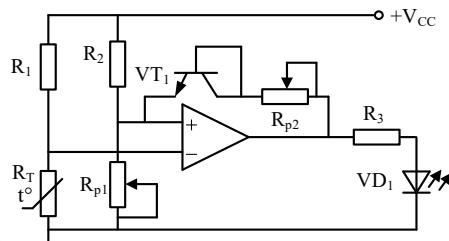
因为二极管 VD_1 和 VD_2 的单向导电性，和三极管的非门逻辑，该电路是一个同或门的组合逻辑电路，其输入 AB 和输出 F 的真值表如下表所示，对应各选项的波形图，答案应选 B。

A	B	VT1 状态	F
0	0	截止	1
0	1	导通	0
1	0	导通	0
1	1	截止	1

27. 【2024 年 6 月浙江选考真题通用技术第 27 题】公众号浙考交流出品

27. 小明设计了如图所示的温度控制实验电路，温度低于下限时 VD_1 发光，表示开始加热；温度高于上限时 VD_1 熄灭，表示停止加热，下列分析中正确的是

- A. R_T 为负温度系数热敏电阻
- B. 调大 R_{P1} ，温度上限、下限设定值均降低
- C. 调大 R_{P2} ，温度上限设定值升高、下限设定值不变
- D. 若 VT_1 的集电极和发射极短路，温度上限与下限的设定区间变大



第 27 题图

【答案】D

【解析提供 1】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查滞回比较器电路的阈值调节）

A 项：温度低于下限时 VD_1 发光，比较器应输出高电平， R_T 的阻值较小，所以 R_T 为正温度系数热敏电阻；
关于 B、C、D 项：当比较器输出高电平时， VT_1 导通，电路处于加热状态， R_{P2} 只影响温度上限；若 VT_1 的 c 极、e 极短路，则 R_{P2} 将同时影响上下限；而不论比较器输出高电平还是低电平， R_{P1} 都对比较器的 V_+ 有影响，所以 R_{P1} 同时影响温度上、下限。
B 项： R_{P1} 调大时， V_+ 升高，要使其在上、下限设定时 $V_+ = V_-$ ，则 V_- 也需升高， R_T 增大，所以设定温度升高；
C 项： R_{P2} 调大时， V_+ 降低，与 B 同理，可推断温度上限值降低，温度下限值不变；
D 项：若 VT_1 的 ce 短路，则当比较器输出 0 时， V_+ 变得更小， V_- 也需更小， R_T 减小，所以温度下限更低；另外，ce 短路后， VT_1 的 U_{ce} 变为 0V，温度上限略有升高，所以设定区间变大。

【解析提供 2】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查比较器的区间控制电路）

电路图中比较器的 V_+ 是温度设定值， V_- 的大小随 R_T 电阻大小变化而变化，根据比较器的逻辑功能， $V_+ > V_-$ 时 VD_1 发光， $V_+ < V_-$ 时 VD_1 熄灭，当 VD_1 发光时三极管 VT_1 导通， R_{P2} 反馈到 V_+ 与 R_2 并联，让 V_+ 变大，实现温度的区间控制。

- A 选项：温度低于下限时 VD_1 发光，所以温度低 V_- 变小， R_T 为正温度系数热敏电阻，选项错误；
- B 选项：调大 R_{P1} ， V_+ 变大， $V_+ > V_-$ 更容易，温度上限、下限设定值均升高，选项错误；
- C 选项： R_{P2} 在 VD_1 发光时三极管 VT_1 导通才接入电路中，调大 R_{P2} 不影响下限，让反馈后的 V_+ 比原来小，温度上限值应该被调低，选项错误；
- D 选项：若三极管 VT_1 的集电极和发射极短路，则在 VD_1 发光和熄灭时 R_{P2} 均可以反馈给 V_+ ， VD_1 发光时



V+变大，VD1 熄灭时 V+变小，Rp2 同时影响温度上限和下限的设定值，温度上限与下限的设定区间变大，正确。

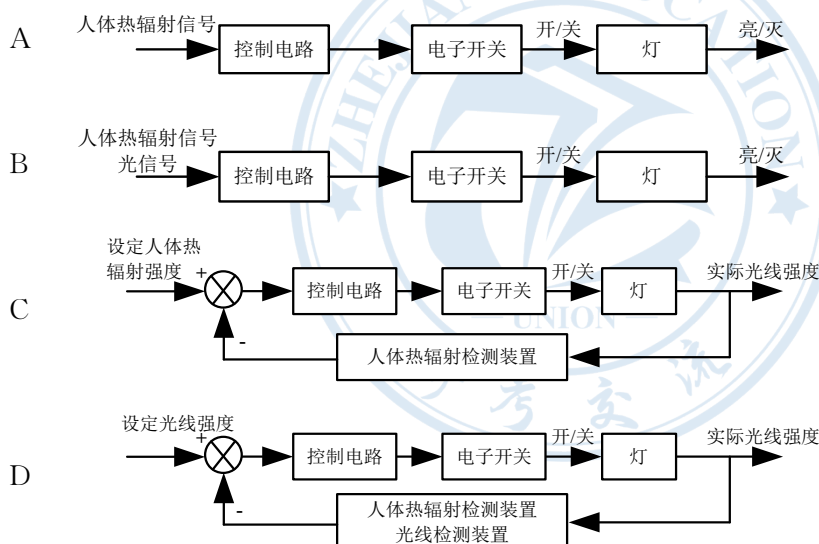
28.【2024 年 6 月浙江选考真题通用技术第 28 题】公众号浙考交流出品

28.如图所示为教学楼的走廊，小明发现晚上没人时灯也亮着，于是准备制作声光控开关，并用其控制吸顶灯，天黑时检测到一定响度的声音灯就亮，请完成以下任务：



第 28 题图

- (1)小明发现问题的途径是(单选) ▲ (A.观察日常生活；B.收集和分析信息；C.技术研究与技术试验)；
- (2)为了设计制作声光控开关，小明进行了以下分析，其中不恰当的是(单选) ▲ ；
- A.首先应满足功能要求，再考虑成本及制作难易程度；
- B.应具有一定的抗干扰能力；
- C.光线足够暗或检测到超过设定响度的声音后，灯应立即亮；
- D.声音消失后，灯应延时熄灭。
- (3)实际使用中发现，天黑有汽车喇叭声时，灯也可能点亮。在该控制系统中汽车喇叭声 ▲ 干扰因素(A.属于；B.不属于)；
- (4)小明准备用人体感应模块替代声音传感器，天黑检测到人体热辐射信号时，灯就点亮。以下是小明绘制的控制系统方框图，其中正确的是(单选) ▲。



【答案】 (1) A (2分)； (2) C (2分)； (3) B (2分)； (4) B (2分)；

【解析提供】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查发现问题的途径、设计分析、控制系统的方框图）

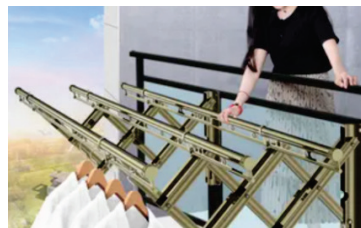
- (1) 本小题考查发现问题的途径与方法。发现问题的途径与方法有三种：1.观察日常生活；2.收集和分析信息；3.技术研究与技术试验。本题中的问题源自对日常生活的观察，所以应该选 A。
- (2) 本题考查设计分析，但并不是基本概念“人、物、环境”的考查。A 选项设计中要首先应满足功能要求，再考虑成本及制作难易程度的限制，根据系统分析的整体性原则，设计应先考虑整体，再考虑部分选项 A 正确；B、C、D 选项都是对系统功能的分析，B 选项应具有一定的抗干扰能力，正确；C 选项光线足够暗或检测到超过设定响度的声音后，灯应立即亮，与题中的亮灯条件不吻合，应是光线足够暗且检测到超过设定响度的声音后才亮灯；D 选项声音消失后，灯应延时熄灭，正确。
- (3) 本题是对控制系统干扰因素的考查。控制系统中的干扰因素是指：除了输入量以外，凡是引起被控量（输出量）变化的各种因素都是干扰因素。声控灯在“天黑有汽车喇叭声时”亮灯，这是由于控制系统的输入量的改变而引起的，所以不属于干扰因素，故选 B。
- (4) 本题考查控制系统的方框图，本质对控制系统工作过程的考查。根据题目情境描述，该控制系统的控制



目的是控制灯的亮灭，控制对象是灯，输入是“天黑且有足够响度的声音”，输入决定输出，属于典型的开环控制，其控制方框图如选项 B 所示。

29.【2024 年 6 月浙江选考真题通用技术第 29 题】公众号浙考交流出品

29. 如图所示是小明家阳台外安装的晒衣架，下雨时衣服会被淋湿，于是小明想设计一个可收缩的雨棚，安装在栏杆上。雨棚平时收缩在阳台栏杆外侧，不影响晾晒和收衣服，下雨时自动展开，遮盖在晒衣架上方，防止雨水直接淋在衣服上。已知晒衣架的长度为 2000mm，宽度为 300~800mm，晒衣架顶部至栏杆扶手之间的高度为 200mm。请你设计该雨棚的机械装置，设计要求如下：



第 29 题图

- (a) 装置能带动雨棚的防水介质展开和收缩，展开时有效遮盖晒衣架上的衣服（不考虑侧面防雨），收缩时紧贴栏杆；
- (b) 装置安装在阳台栏杆外侧，高度不超出栏杆扶手；
- (c) 装置采用一个电机驱动；
- (d) 雨棚展开时上方不得积水，有一定的防风能力。请完成以下任务：
- (1) 小明进行了以下设计分析，其中不恰当的是(单选) D ；

- A. 雨棚的防水介质可固定在轴(或杆)上，通过轴(或杆)的运动实现雨棚展开和收缩；
- B. 雨棚展开后有一定难度，防止顶部积水；
- C. 装置应有保持功能，防止风带动雨棚收缩；
- D. 雨棚展开后尺寸为 2000mm×800mm，收缩后的尺寸为 2000×300mm。

- (2) 雨棚的防水介质材料直接影响装置中与介质相固定构件的运动形式。现有三种可用的备选材料，你采用的是(单选) A (A. 柔性防水布；B. 可卷曲的软塑料板；C. 类似于百叶窗帘的可堆叠硬塑料板)

根据你选用的防水介质材料，在头脑中构思符合设计要求的多个方案，画出其中最优方案的设计草图(装置安装涉及的阳台栏杆用线条表示，电机可用方块表示)，简要说明方案的工作过程；

- (3) 在草图上标注主要尺寸。

【答案】

(1) D

(2 分)

(2) ABC 均可，所选材料对应设计即可；

草图设计评分标准：(6 分)

① 机构能实现雨棚展开和收缩，2 分；不限于螺杆、连杆、齿轮齿条、传送带、链条

② 单个电机驱动，给出单个电机并能和之前装置进行连接，能够将力传递到展开收缩的机构上，1 分

③ 位置自锁，1 分

有自锁功能，如自锁电机、螺杆、蜗轮蜗杆，也可用插销或其他自锁机构。

(用伺服电机、步进电机、带齿轮减速箱的电机或文字写自锁电机也可以)

④ 有防积水设计，1 分

⑤ 电机与栏杆安装，1 分

(3) 尺寸标注评分标准：(2 分)

长度>2000mm 或晒衣架离栏杆距离≤200，1 分；展开宽度>800mm，1 分

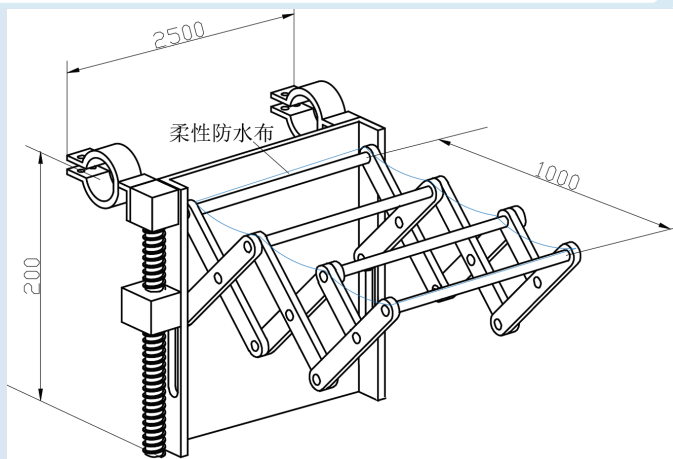
【解析提供 1】浙考交流通用解析组

(1) 选项 ABC 是分析了雨棚结构及雨棚收放功能实现的方式；与题干的设计要求相符，合理。

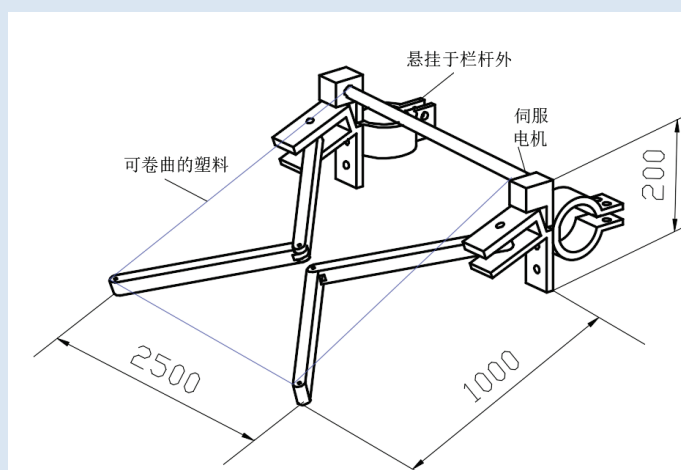
选项 D 是分析了雨棚收放两种状态的尺寸规格，根据要求雨棚展开后应该稍大于晾衣架，收缩后不能挡住晾衣架影响晾晒和收衣服，所以两个尺寸都不合理。

(2) (3) 该题的结构设计与防水介质的选择相匹配，ABC 三种介质都可以选，根据学生的生活经验，选择柔性防水布比较好设计。不同材质选择的设计参考方案如下

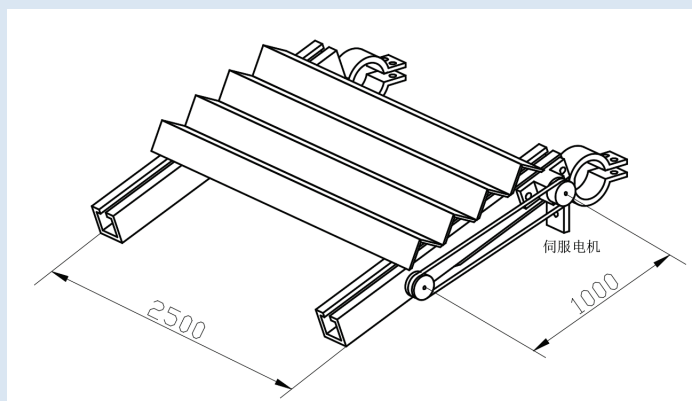
方案一：选择柔性防水布的设计方案



方案二：选择可弯曲的塑料板设计方案

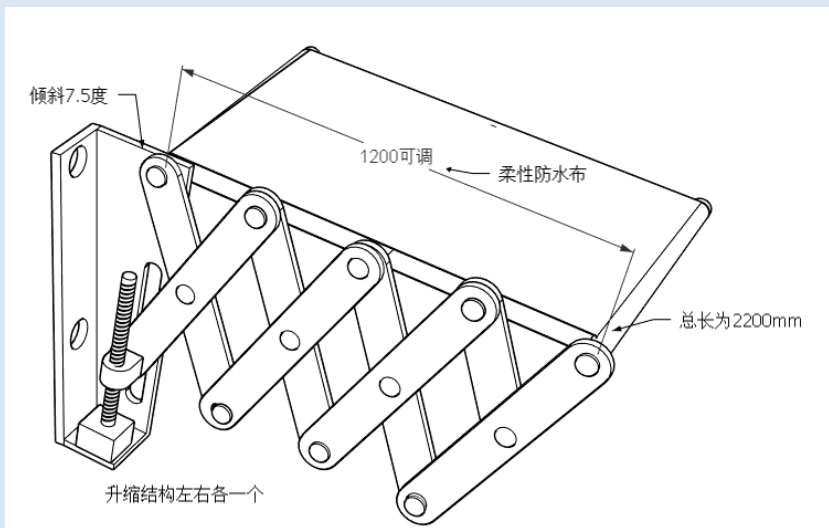


方案三：选择可堆叠的塑料板设计方案



【解析提供 2】浙考交流通用解析组

- (1) D，雨棚展开后的尺寸应大于晾衣架的尺寸才能有效防雨
(2) (3)

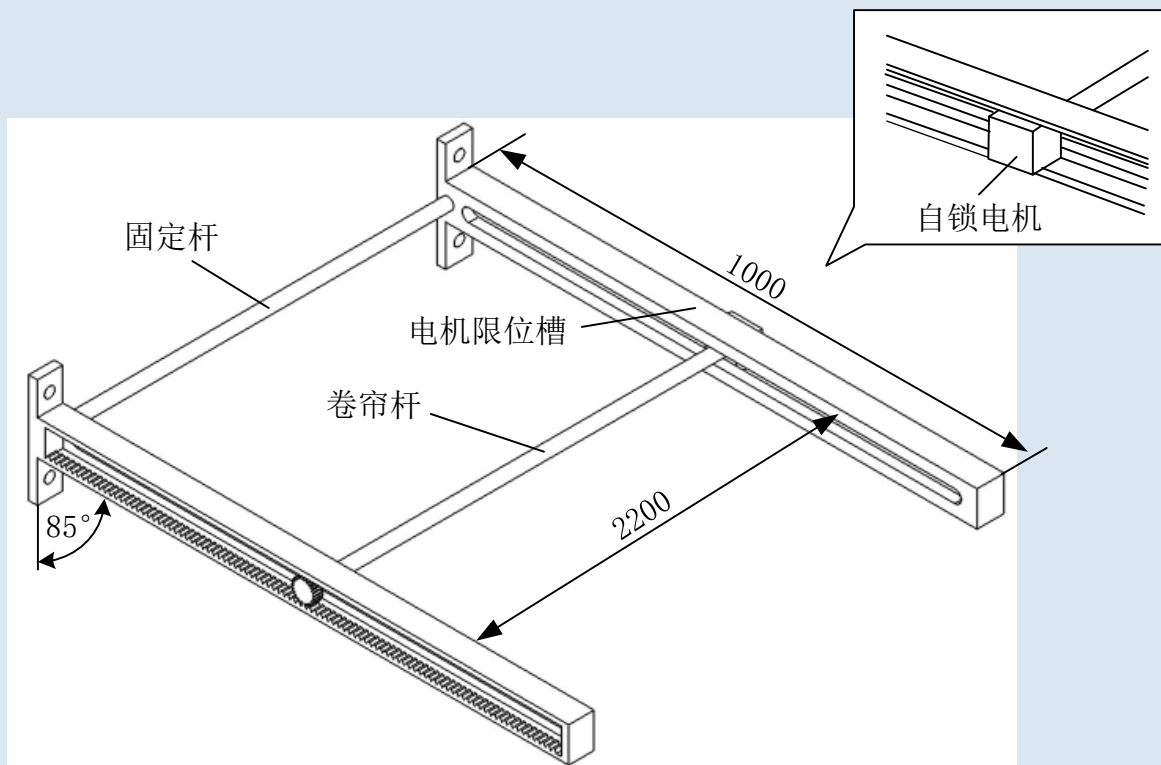
**【解析提供 3】浙考交流通用解析组**

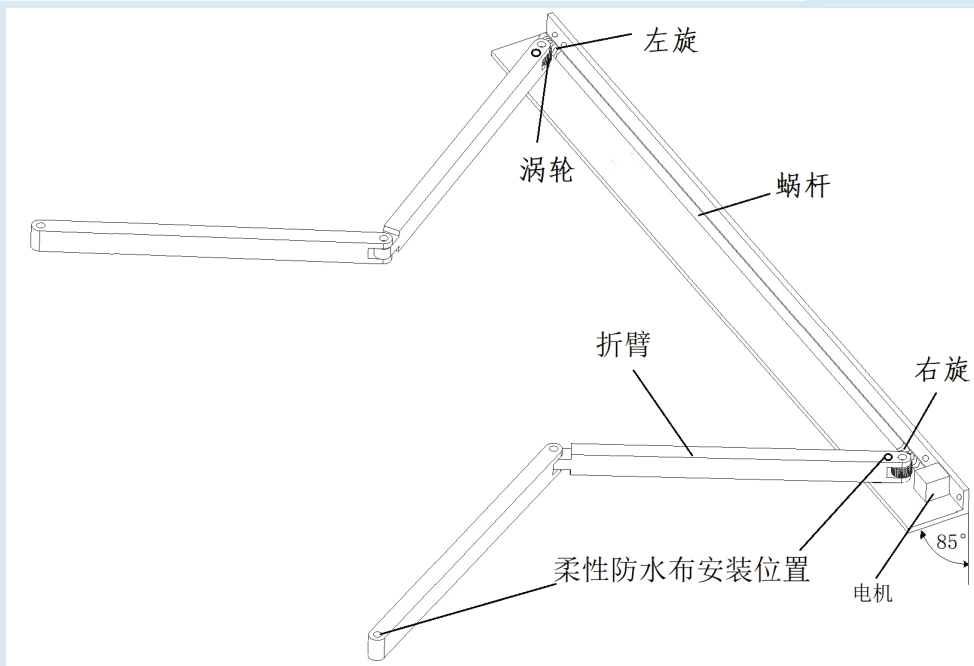
(1) D 选项，雨棚收缩后无需将晒衣架遮盖，因此收拢面积应尽可能小，无需考虑 2000mm×300mm 尺寸，D 选项错误。

(2) (3) 选择的材料与设计的雨棚机械结构有关，因此三种材料 A、B、C 均有可能采用，与结构设计方案一致即可。

由题意可知设计的机械结构可以展开、收拢，选择的结构模型折叠式，卷帘式均可。采用卷帘式结构设计如图方案一所示，结构设计和相应尺寸如下，材料选择 A. 柔性防水布，将柔性防水布两端分别于固定杆和卷帘杆固定，卷连杆两端分别与齿轮和电机驱动轴刚连接，方形电机通过限位槽限位。电机反转将柔性防水布绕在卷帘杆上，雨棚收拢；电机正转，电机向外平移的同时将柔性防水布展开。装置略微向下倾斜，防止积水。

采用折叠式结构设计如图方案二所示，蜗杆两端设计为反向螺纹，涡轮与折臂刚连接，蜗杆在电机带动下同时驱动两个涡轮反向转动，从而带动两个折臂反向转动，实现柔性防水布展开或收拢。

**方案一**



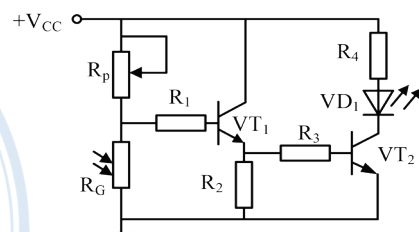
方案二

30.【2024 年 6 月浙江选考真题通用技术第 30 题】公众号浙考交流出品

30.小明针对 28 题中走廊吸顶灯的控制，先设计了如图所示的光控模型电路，天黑时发光二极管 VD_1 发光。请完成以下任务：

(1)小明搭建了电路并通电测试，发现 VD_1 始终不发光，可能的原因是（单选）▲；

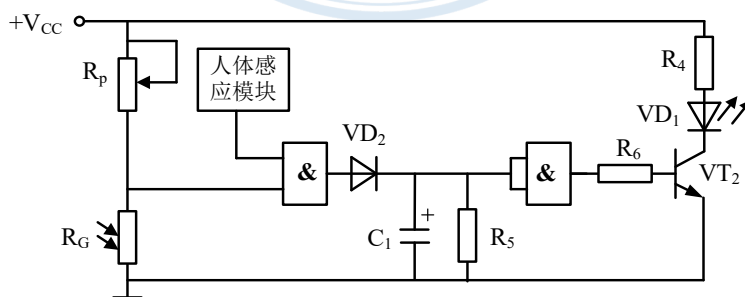
- A. R_G 断路；
- B. R_1 阻值过小；
- C. R_3 阻值过大；



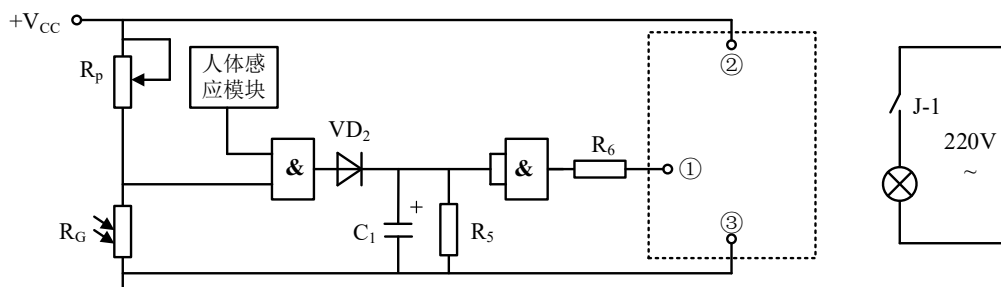
第 30 题图

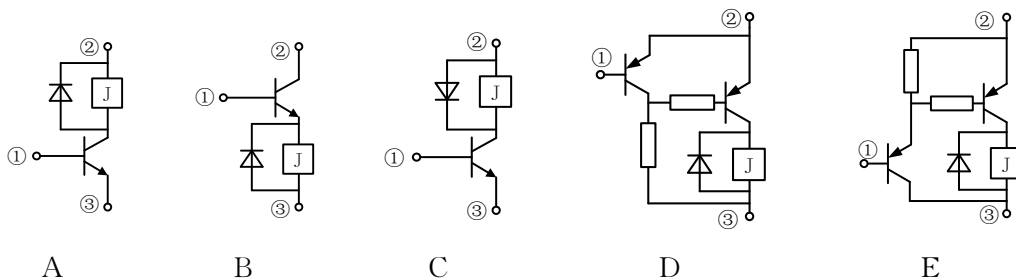
(2)小明希望天黑有人经过时 VD_1 发光，离开时延时熄灭。于是采用人体感应模块重新设计了如下图所示的电路。当模块检测到人体热辐射信号时，将持续输出高电平，反之输出低电平。若要使延时的时间变长，合理的措施有(多选) ▲（全选对得分）；

- A. 调小 R_p
- B. 增大 C_1 的值
- C. 增大 R_5 的值
- D. 减小 R_6 的值



(3)为了控制走廊吸顶灯，小明对下图虚线框中缺少的电路进行设计。要求三极管采用共发射极接法，下列设计方案中合理的是(多选) ▲（全选对得分）；

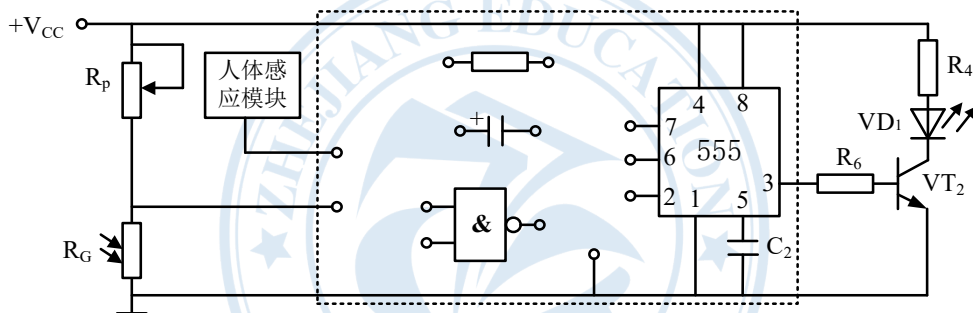




(4)小明想用 555 集成电路重新设计本题中(2)中的电路，实现原有电路的功能。请在下图虚线框中连接给定的元器件，将电路补充完整

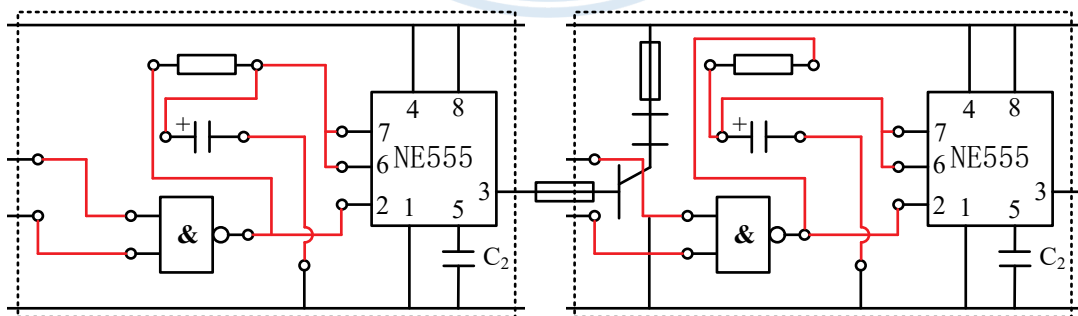
555 集成电路功能表

2 脚	6 脚	3 脚	7 脚
$< \frac{1}{3} V_{CC}$	任意	高电平	断开
$> \frac{1}{3} V_{CC}$	$< \frac{2}{3} V_{CC}$	保持	保持
$> \frac{1}{3} V_{CC}$	$> \frac{2}{3} V_{CC}$	低电平	接地

**【答案】**

(1) C (2分) (2) BC (全对得 2 分，漏选、错选 0 分) (3) AD (全对得 2 分，漏选、错选 0 分)

(4) 与非门的两输入脚可交换，电阻的两引脚可交换，方案二为交换电阻引脚后的连线（符合以下连线方案 2 分，否则 0 分）



方案一

方案二

【解析提供 1】浙考交流通用解析组

(1) 本小题主要考查三极管工作电路分析。

若 R_G 断路或 R_1 过小均使 VT_1 处于导通，致使 VT_2 也导通， VD_1 容易发光，所以 A 项与 B 项均不可能；若 R_3 过大，易使 VT_2 基极电流变小，向截止状态方向趋近， VD_1 便始终不发光，可能。故正确选项为 C。

(2) 考查电容的充放电过程的理解。

输入回路当天黑（相应输入端对地高电位）且有人（相应输入端高电平）时，前一个逻辑门输出高电平，通过 VD_2 向 C_1 充电，由于 VD_2 正向电阻非常小，故充电时间很短，可理解为天黑且有人时后一个逻辑



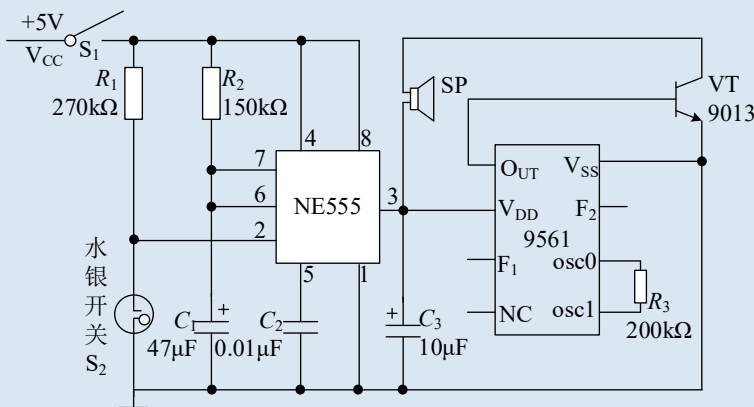
门输入即为高电平，则输出也为高电平，VT2 导通，VD1 即发光；所谓延时指的是人离开后，前一逻辑门即输出为低电平，VD2 截止，电容 C1 通过 R5 开始放电，放电时长 $T=R5 \cdot C1$ ，经过 T 时长后，R5、C1 两端电压降低，低于门槛电压时，VT2 截止，VD1 熄灭。放电时长即延时 T 的大小与 R5、C1 乘积正相关或成正比。故要延长亮灯时间，只有增大 R5、C1，正确选项为 B、C；A 项 R_p 的作用是设定天黑的设置值，是光线控制的调试电阻；D 选项 R6 起到限流、分压作用，主要保护 VT2 导通时基极电流不至于太大而烧毁，与延时无关。

(3) 考查三极管共发射接法及多级三极管电路分析。

A 选项当其基极高电平时，三极管导通，继电器 J 吸合，灯亮，反之灯不亮，又是共射接法，合理；D 选项当前一个三极管基极高电平时，该三极管截止，后一个三极管则导通，继电器 J 吸合，灯亮，又是共射接法，合理。而 B 选项为共集电极接法，不合理；C 选项保护用的二极管方向接反，J 被短接，始终不吸合，灯始终不亮，不合理；E 选项当基极高电平时，两个三极管均截止，J 不吸合，灯不亮；故 B、C、E 不合理。正确选项为 A、D。

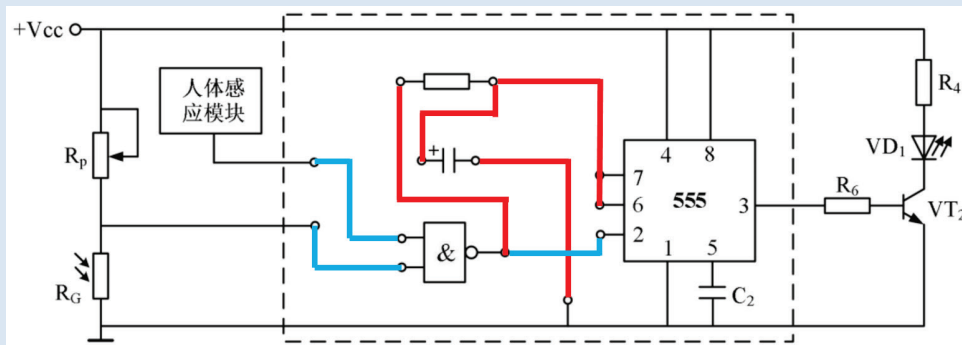
(4) 考查 555 单稳态电路的结构设计。

电路原型在教材 P118 页“综合实践”1 中，开门报警器电路，见下图。其工作过程为开门时水银开关接通，2 脚触发，3 脚出“1”（高电平），7 脚“悬空”，电容 C1 开始充电，6 脚电位不断上升，门开后门把手转正位，水银开关断开，2 脚不触发，3 脚保持“1”，C1 充电至 6 脚触发电平 ($2/3V_{cc}$) 时即延时 $T=R2C1$ 后 3 脚为“0”，不报警。



开门报警器电路图

本题只是将 2 脚作为控制端：天黑且有人时，2 脚得到一个低电平即开始触发，3 脚即输出“1”，VD1 亮，人离开后，2 脚便不触发，利用 3 脚输出的高电平作电源通过电阻向电容充电，3 脚保持“1”（灯亮）一段时间即充电回路电阻与电容的乘积，6 脚触发，3 脚输出变“0”，灯才熄灭。故电路连线只有一种情况，如下图所示：



当然，与非门的两个输入端与信号源交叉连接也是一样的。

【解析提供 2】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查三极管电路故障分析，RC 延时电路的延时时长分析，三极管共发射极接法，逻辑门与 555 单稳态电路的综合设计）

(1) A 项： R_G 断路（相当于天色很黑）→VT1 容易导通→VT2 导通→VD1 亮

B 项： R_1 太小→VT1 容易导通→VT2 导通→VD1 亮



C 项: R3 过大 $\rightarrow$ VT2 不易导通 $\rightarrow$ VD1 灭

(2) 天黑有人经过时, VD2 导通, 电容快速充满, 人离开后, VD2 截止, 电容 C1 通过 R5 对地放电, 延时时长为 kR_5C_1 , 所以答案选 B、C。另外, 减小 R_p 将调高光照设定值, 减小 R_6 将增大 VT2 的基极电流, 对延时时间没有影响。

(3) 可以对 A、B、C 三项, D、E 两项分别进行对比。

A 项为共发射极接法, 三极管导通时, 继电器吸合;

B 项不是共发射极接法, 三极管导通时处于放大态, 会影响继电器正常工作;

C 项二极管接反了, 继电器线圈两端电压被钳位, 无法吸合;

D 项复合三极管与 NPN 三极管功能等效, 两三极管工作时一通一断;

E 项复合三极管与 PNP 三极管功能等效, 并且第一个三极管并非费用共发射极接法。

(4) 可从①发光、②延时熄灭 2 个方面进行电路的设计:

①要实现天黑有人时 VD1 发光, 则需要 555 的 3 脚输出高电平, 2 脚触发低电平, 所以将与非门的输入端连接输出部分, 输出端接 555 的 2 脚;

②人离开时延时熄灭, 则需要使 2 脚为高电平时, 电容处于充电状态, 6 脚的电位能逐渐升高, 延时一段时间后, 3 脚输出低电平, 所以从 2 脚触发依次连接电阻、电容与接地端, 并将电容的正极连接 6 脚, 另外连接 7 脚的作用是在延时熄灭后, 通过 7 脚对电容快速放电, 为后一次延时做准备。

【解析提供 3】浙考交流通用解析组

【解析】(本题考查三极管、电容器、逻辑门、555 芯片及其综合应用)

(1) **本小题考查三极管的简单应用**, 涉及共发射和共集电两种接法。A 选项 RG 断路, VT1 基极电流增大, VT1 导通、VT2 导通, 不会引起灯不亮; B 选项 R1 阻值过小, 同 A 选项一样有利于 VT2 导通; C 选项 R3 阻值过大。导致 VT2 基极电流过小, VT2 截止, VD1 可能始终不发光。

(2) **本小题考查电容延时电路**。延时的时长与电容 C 的放电速度有关, 增大放电回路上的 C 和 R, 可以延长电容 C 的放电时间。电路中 C1 和 R5 与放电速度无关, RP 和 R5 与放电速度无关。正确选项是 BC。

(3) **本小题考查考查用三极管驱动继电器**, 要求采用共发射接法, 非常经典的题目。A 选项, 当①处为高电平, 三极管导通, 继电器吸合, 灯亮, 合理; B 选项是共集电极接法, 不合理; C 选项的继流二极管方向反了, 不合理; E 选项, ①处为高电平时, 两个三极管都截止, 不合理; D 选项, ①处为高电平时, 左边三极管截止, 右边三极管导通, 继电器吸合, 灯亮, 合理。正确选项是 AD。

(4) **本小题考查用逻辑门和 555 实现灯的延时**, 其本质是 555 单稳态电路的考查。天黑有人时灯亮, 3 脚必须出 1, 根据 555 的引脚功能, 此时 2 脚必须为 0 (小于 $1/3V_{CC}$); 而非门全 1 出 0, 所以只要将两个输入信号接至与非门的输入端, 与非门的输出则接至 2 脚作为触发灯亮的信号即可;

当亮灯条件不符合时, 与非门输出 1, 此时 555 的 3 脚需要保持 1, 才能实现灯的延时, 而 555 在 2 脚高、6 脚低时才能处于保持状态, 由此可以想到通过电容充电来提高 6 脚电位, 实现 555 从保持输出 1 到输出 0 的过渡; 另外, 当灯熄灭 (3 脚出 0, 7 脚接地) 后, 为了能维持这种状态, 可以通用 7 脚给电容放电, 同时让 6 脚为 0, 555 处于保持状态, 由此想到将 6 脚与 7 脚连接, 并通过电容器接地。具体连接方法见答案。

【解析提供 4】浙考交流通用解析组

【解析】(本题考查三极管电路分析、延时电路、三极管驱动继电器模块及 555 单稳态的变式设计等)

【推荐指数】★★★★★

(1) 如图天黑时 VA:1 $\rightarrow$ VT1 导通 $\rightarrow$ VB:1 $\rightarrow$ VT2 导通 $\rightarrow$ VD1 亮,

A: Rg 断路, VA: 1 $\rightarrow$ VD1 亮

B: R1 阻值过小 $\rightarrow$ VT1 更易导通 $\rightarrow$ VD1 亮

C: R3 阻值过大 $\rightarrow$ VT2 不易导通 $\rightarrow$ VD1 可能不亮, 选择 C

(2) 如图: 当天黑 VA: 1 并且有人 VC: 1 $\rightarrow$ VF1:1 $\rightarrow$ C1 充满 $\rightarrow$ VF2:1 $\rightarrow$ VT2 导通 $\rightarrow$ VD1 亮。当人离开时, VC:0 $\rightarrow$ VF1:0, 因为二极管的存在, C1 上充满的电只通过 R5 放电, C1 $\uparrow\rightarrow$ t 放 $\uparrow$ 或 R5 $\uparrow\rightarrow$ t 放 $\uparrow$, 选择 BC

(3) 根据三极管驱动继电器部分设计要求: 一是引脚①电位:1 时, J 吸合; 二是采用发射极接法, 即 J 模块接



在集电极上。A 接法正确；B 不是共发射极接法，错误；CJ 模块的二极管没有反向并接，错误；D 当引脚①电位:1 时，前一级三极管不通，后一级三极管导通，J 吸合符合要求，正确；E 当引脚①电位:1 时，前一级三极管截止，后一级三极管截止，J 释放不符合要求，错误；合理的选择 AD

- (4) 本题本质考的是 555 的单稳态应用，即给 2 脚一个低电位，输出为高。当人离开后，2 脚为高，在 6 脚电位抬升过程中，V3 输出保持为 1；原理图如下左图，设计难点是没有 V_{cc} 的接点，需要从与非门输出借用，设计如下图所示

